МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

ЗМІСТ

ВСТУП 4

РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ТА ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АНАЛОГІВ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ВІДСТЕЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТРАНСПОРТУ 7

1.1 Система управління корпоративним автопарком 7

1.2 Система Fleetio 9

1.3 Технологічна платформа Samsara 10

1.4 Платформа для відстеження автопарку Geotab 12

1.5 Універсальні ERP та CMMS -системи 14

1.6 Опис предметної області 17

1.7 Постановка задачі 18

Висновки до розділу 1 19

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ І ПРОЕКТУВАННЯ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ВІДСТЕЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТРАНСПОРТУ 20

2.1 Моделювання інформаційних потоків та процесів онлайн-платформи 20

2.2 Моделювання онлайн-платформи за допомогою UML 26

Висновки до розділу 2 36

РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА І ТЕСТУВАННЯ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ВІДСТЕЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТРАНСПОРТУ 38

3.1 Розробка системи онлайн-платформи для відстеження технічного обслуговування транспорту 38

3.1.1 Мета та призначення системи онлайн-платформи для відстеження технічного обслуговування транспорту 38

3.1.2 Обґрунтування вибору технологій 39

3.1.3 Структура бази даних 40

3.1.4 Плагін AutoMaint (fleet-manager.php) 48

3.2 Тестування системи 52

3.2.1 Опис основних сторінок онлайн-платформи для відстеження технічного обслуговування транспорту 52

3.2.2 Налаштування системи 64

3.2.3 Ролі та права доступу 66

3.2.4 Повний потік даних - як працює система та ключові технічні рішення 68

Висновки до розділу 3 74

ВИСНОВКИ 76

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 79

ДОДАТКИ 82

Додаток А Репозиторій розроблюванної системи 82

Додаток Б Розміщення платформи 83

Додаток В ER діаграма 84

Додаток Г Налаштування системи 85

ВСТУП

Сучасний етап розвитку інформаційних технологій відкриває нові можливості для автоматизації процесів відстеження технічного обслуговування. Використання веб-додатків, систем телематики та технологій Інтернету речей дозволяє отримувати дані в реальному часі, формувати аналітичні звіти та приймати обґрунтовані управлінські рішення. У контексті цифрової трансформації підприємств такі системи стають невід'ємною частиною інтелектуальних транспортних інфраструктур і сприяють підвищенню загальної ефективності логістичних процесів.

Актуальність теми. Необхідність відстеження технічного обслуговування транспорту обумовлена зростанням складності сучасних транспортних засобів, підвищеними вимогами до безпеки та економічної ефективності їх експлуатації. У процесі використання будь-який транспортний засіб піддається поступовому зносу, який без своєчасного контролю може призвести до технічних несправностей, аварійних ситуацій та значних фінансових витрат. Саме тому систематичний моніторинг технічного стану та виконання регламентних робіт стає критично важливим елементом управління автопарком.

Відстеження технічного обслуговування дозволяє забезпечити плановість проведення ремонтних робіт та технічних оглядів, що значно знижує ризик раптових відмов обладнання [1].

Крім технічного аспекту, важливим є економічний фактор. Невчасне обслуговування призводить до збільшення витрат на ремонт, простоїв транспорту та втрат продуктивності підприємства. Використання інформаційних систем для моніторингу технічного стану транспорту може зменшити експлуатаційні витрати на 10–20% [2]. Економія відбувається за рахунок оптимізації графіків обслуговування та зниження кількості аварійних ремонтів

Регулярне відстеження технічного стану дозволяє підтримувати транспорт у справному стані, що відповідає вимогам нормативних документів та стандартів безпеки. Відповідно до рекомендацій International Organization for Standardization, ефективне управління технічним обслуговуванням є складовою системи управління якістю та безпекою експлуатації технічних систем, зокрема в рамках стандартів серії ISO 9001 [3].

Необхідність переходу від традиційного планового обслуговування до прогнозного підходу базується на аналізі даних у реальному часі [4]. Інтеграція датчиків, телематики та хмарних платформ значно підвищує ефективність управління автопарком і своєчасність технічного обслуговування. Результати дослідження [5,6] підтверджують економічну доцільність впровадження IoT-рішень через зниження витрат на ремонт і оптимізацію ресурсів. Розробка веб-додатків для відстеження технічного обслуговування як складової сучасних інтелектуальних транспортних систем є актуальною.

Дослідження [7] це підкреслює важливість інтеграції інтелектуальних алгоритмів у веб-системи моніторингу транспорту. Обробка великих масивів експлуатаційних даних сприяє оптимізації технічних процесів[8].

Використання хмарних технологій забезпечує масштабованість і доступність систем управління автопарком. Автори [9] зазначають, що централізоване зберігання даних дозволяє ефективно координувати процеси технічного обслуговування.

Створення веб-додатків для відстеження технічного обслуговування транспорту є необхідним, оскільки сучасні транспортні засоби стають складнішими і потребують постійного контролю. Без системного обліку даних про пробіг, ремонти та стан авто зростає ризик поломок і аварій. Веб-додатки дозволяють зручно зберігати всю інформацію в одному місці, автоматично нагадувати про технічне обслуговування та швидко отримувати потрібні дані. Це допомагає своєчасно виявляти несправності та уникати дорогих ремонтів.

У результаті використання таких систем підвищує безпеку, зменшує витрати та покращує ефективність роботи транспорту.

Мета і задачі розробки. Метою кваліфікаційної роботи бакалавра є проектування та програмна реалізація онлайн-платформи для відстеження технічного обслуговування транспорту, що забезпечить справність транспорту, підвищить безпеку, зменшить витрати на ремонт і продовжить термін служби техніки.

Задачами для досягнення мети є:

1. Аналіз предметної області застосування онлайн-платформи.
2. Розгляд існуючих аналогів та програмних рішень, що можуть бути корисними при розробці власної програмної реалізації.
3. Створення логічної та фізичної моделі бази даних, що лежить в основі онлайн платформи.
4. Розробка логіки роботи онлайн-платформи.
5. Опис програмної реалізації.
6. Верифікація даних та аналіз роботи онлайн платформи для відстеження технічного обслуговування транспорту.

Об’єктом розробки є методи і процеси відстеження технічного обслуговування транспорту на основі показників робочого стану машин.

Предметом розробки є онлайн-платформа для відстеження технічного обслуговування транспорту.

Практичне значення одержаних результатів. В результаті досягненні мети була створена онлайн-платформа для відстеження технічного обслуговування транспорту. Дана платформа дозволяє автоматизувати процес збору інформації про поломки автомобілів, а також вести облік виконаних ремонтних робіт та затрат на усунення поломок.

Апробація роботи. Участь у ІІІ міжнар. конференція «Штучний інтелект та інформаційні технології» з публікацією тез на тему: «Онлайн-платформа для відстеження технічного обслуговування транспорту» [37].

РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ТА ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АНАЛОГІВ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ВІДСТЕЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТРАНСПОРТУ

1.1 Система управління корпоративним автопарком

Онлайн платформа — це система, доступна через Інтернет, яка забезпечує виконання певних функцій і взаємодію користувачів у зручному цифровому середовищі [10].

Відстеження технічного обслуговування транспорту — це процес систематичного збору, зберігання та аналізу даних про технічний стан транспортних засобів, їх пробіг, виконані ремонтні роботи та планові обслуговування з метою забезпечення безпечної, надійної та економічно ефективної експлуатації [11].

Метою даної роботи є розробка онлайн платформи для відстеження технічного обслуговування транспорту, яка забезпечує ефективний контроль технічного стану транспортних засобів, автоматизацію процесів планування обслуговування та підтримку прийняття управлінських рішень. Запропонована система передбачає централізований збір і зберігання даних про пробіг, виконані ремонтні роботи, технічні огляди та використання запчастин, що сприяє підвищенню прозорості експлуатації транспорту. Використання веб-орієнтованого підходу дозволяє забезпечити оперативний доступ до інформації в режимі реального часу та своєчасно виявляти потенційні несправності. Автоматизація обліку і контролю технічного обслуговування спрямована на зниження витрат та мінімізацію простоїв транспортних засобів. У результаті впровадження такої платформи очікується підвищення безпеки, надійності та ефективності функціонування автопарку.

Розглянемо існуючі програмні рішення, що дозволять систематизувати ідеї з розробки власної онлайн-платформи. Найбільш поширеними є спеціалізовані системи управління автопарком (Fleet Management Systems), які

поєднують облік транспортних засобів, контроль технічного обслуговування та аналітику даних.

Інженери компанії ІНФОКОМ ЛТД розробили систему управління корпоративним автопарком. Основним завданням нової програми є облік і контроль за транспортними засобами компанії [12].

За допомогою системи кожен водій і співробітник компанії може подивитися доступні авто на парковці компанії, забронювати авто для поїздки по місту або у відрядження, подивитися в реальному часі, хто поїхав на конкретній машині, а також побачити звіти за конкретний період, по машині або по співробітнику [12].

Функціонал системи управління корпоративним автопарком, це можливість забронювати будь-який вільний авто з парку; можливість подивитися в реальному часі, де конкретно знаходиться машина; формування звіту по кожному автомобілю компанії, формування звіту по співробітниках, які користуються авто, формування звіту за період, день, місяць, рік; автоматична реєстрація авто на парковці завдяки оснащенню кожної машини RFID мітками [12]. На рисунку 1.1 зображено сторінку зайнятості авто.

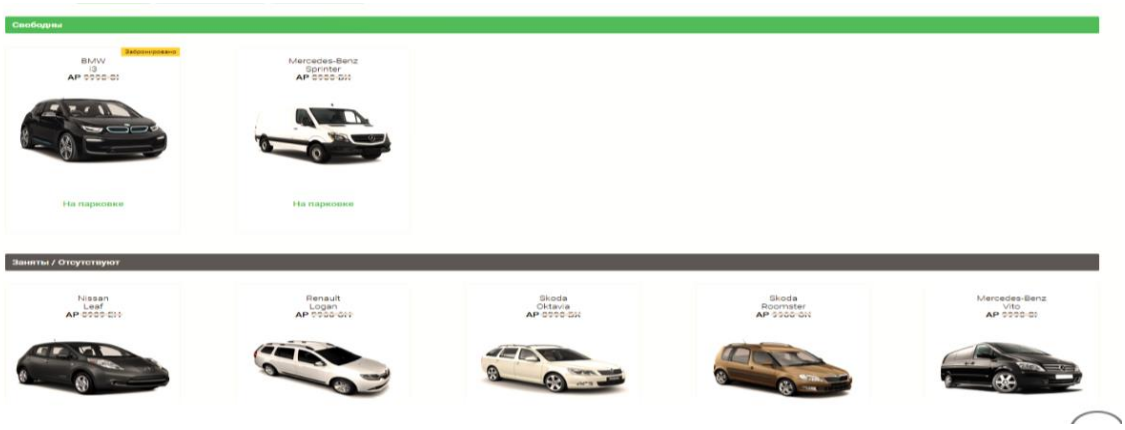


Рисунок 1.1 – Сторінка зайнятості авто системи управління корпоративним автопарком [12]

Цікавим для власної розробки є організація звітності з даної системи. На рисунку 1.2 зображено її структуру.

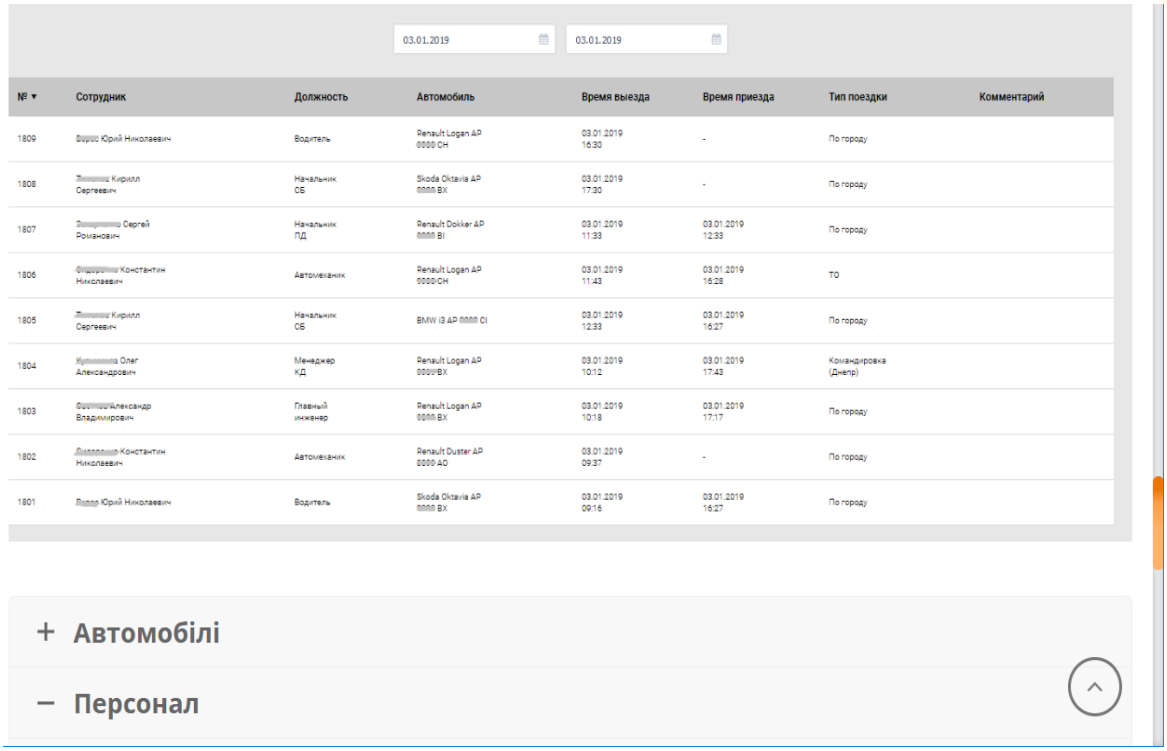


Рисунок 1.2 – Структура звітності в системи управління корпоративним автопарком [12]

Автомобілі обладнані GPS-трекером, і це дає можливість дивитися маршрут пересування на карті. У нашому випадку доцільно додати датчики топлива та підключити машину до системи моніторингу руху.

1.2 Система Fleetio

Fleetio — це програмне забезпечення для управління автопарком, створене для відстеження транспортних засобів, технічного обслуговування та витрат у компаніях. Воно допомагає підприємствам автоматизувати облік, спростити комунікацію між водіями й менеджерами та оптимізувати витрати на експлуатацію автопарку [13].

Fleetio забезпечує повний цикл управління автопарком — від реєстрації транспортних засобів і планування технічного обслуговування до моніторингу витрат на паливо та аналізу ефективності. Платформа інтегрується з GPS-трекерами, сервісами заправок і телематичними рішеннями, що дозволяє отримувати дані в режимі реального часу [13].

Fleetio орієнтований на малий і середній бізнес, муніципальні служби та логістичні компанії. Програмне забезпечення надається за моделлю підписки (SaaS), із доступом через вебінтерфейс і мобільні застосунки для Android та iOS [13] (рисунок 1.3).

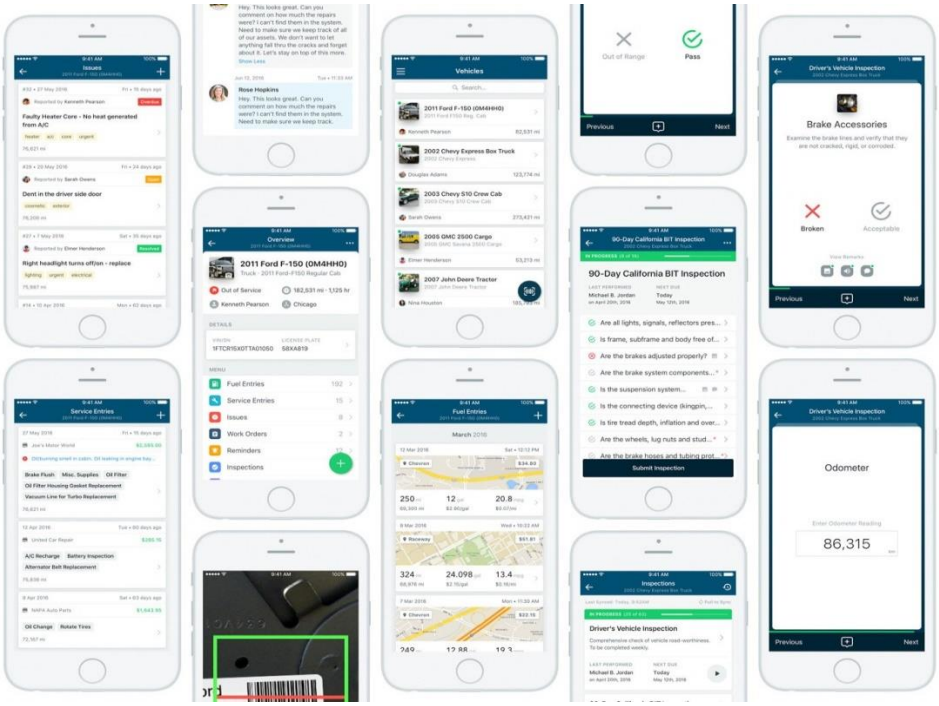


Рисунок 1.3 – Зображення налаштувань системи Fleetio [13]

Fleetio визнано одним із провідних рішень у сфері цифрового управління автопарками завдяки простоті використання, широким інтеграційним можливостям і фокусу на автоматизації. Платформа входить до екосистеми сучасних інструментів транспортної аналітики, що сприяють підвищенню ефективності перевізників і сервісних компаній [13].

За допомогою Fleetio ведеться облік обслуговування та робочих нарядів. Це дає можливість переглянути дати останнього обслуговування, перелік робіт та заміна деталей.

1.3 Технологічна платформа Samsara

Samsara пропонує екосистему IoT-пристроїв — телематику, камери, сенсори та шлюзи — інтегрованих з хмарним програмним забезпеченням.

Зібрані дані в реальному часі надходять до централізованої платформи, де аналітика та штучний інтелект допомагають виявляти закономірності, автоматизувати звіти та попереджати про ризики (рисунок 1.4). Платформа має відкритий API для інтеграції з ERP-, CRM- та бухгалтерськими системами [14].

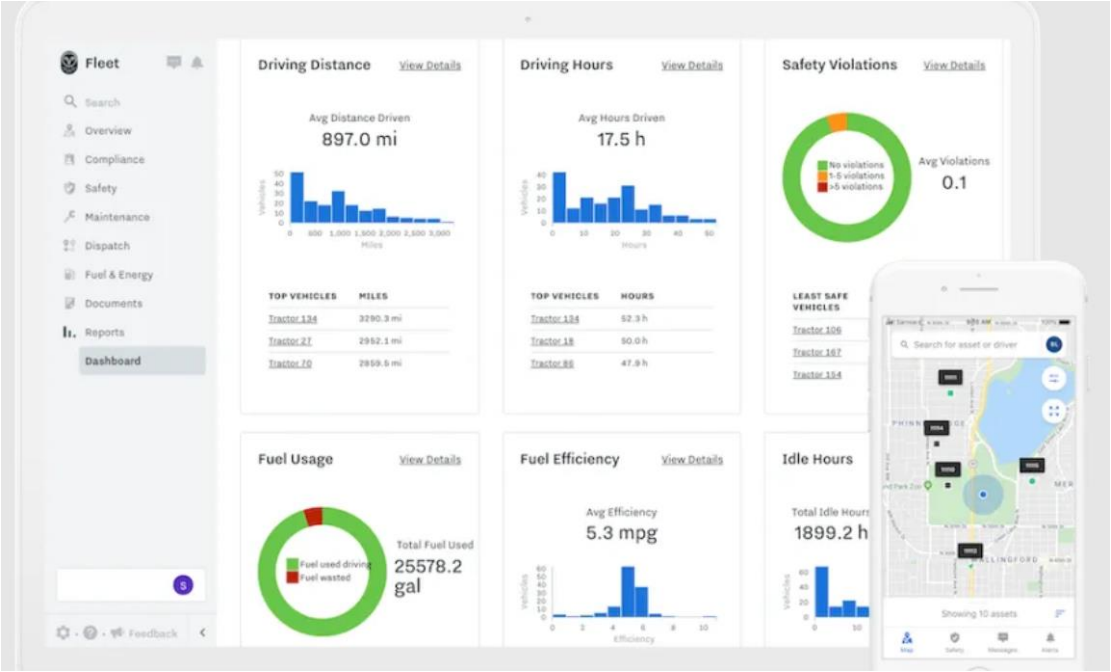


Рисунок 1.4 – Дашборд технологічної платформи Samsara [14]

Рішення Samsara використовують транспортні компанії, служби доставки, муніципальні структури та виробничі підприємства. Основні сфери застосування — управління автопарками (відстеження транспорту, планування маршрутів, контроль палива), моніторинг обладнання, а також відеоаналітика безпеки водіїв і робочих місць. Samsara стала одним із піонерів цифрової трансформації фізичних операцій (“Connected Operations Cloud”). Компанія швидко зросла завдяки поєднанню IoT-аналітики та практичних бізнес-інструментів, обслуговуючи тисячі клієнтів у Північній Америці, Європі та Азії. Її рішення підвищують ефективність логістики, зменшують викиди CO_2 і підтримують безпечнішу культуру роботи [14].

1.4 Платформа для відстеження автопарку Geotab

Geotab (Geotab – платформа для відстеження автопарку) — це канадська телематична платформа та програмне забезпечення для GPS-моніторингу й керування автопарком, яке поєднує «залізо» (трекери Geotab GO) та хмарний софт MyGeotab. Сервіс використовують комерційні та державні флоти по всьому світу для підвищення ефективності, безпеки й цифровізації перевезень [15].

Платформа складається з компактного трекера Geotab GO, який підключається до OBD-II або іншого діагностичного порту, та веб-/мобільного ПЗ MyGeotab. Пристрій збирає дані про місцезнаходження, швидкість, пробіг, холостий хід, події різкого гальмування чи прискорення, помилки двигуна тощо. ПЗ в хмарі перетворює ці дані на карти в реальному часі, дашборди, звіти й алерти для диспетчерів та менеджерів автопарку [15].

Geotab надає можливість отримувати інформацію про:

1) **онлайн-трекінг та історія поїздок:** “живі” карти з маршрутами, зонами (geofence) та докладною історією поїздок;
2) **моніторинг стилю водіння:** виявлення перевищення швидкості, різких маневрів, не пристебнутого ременя, з можливістю «in-vehicle coaching»;
3) **технічний стан і обслуговування:** читання діагностичних кодів, контроль напруги АКБ, пробігу та регламентних робіт з автоматичними нагадуваннями;
4) **оптимізація витрат:** аналітика по простою на холостому ходу, витраті пального, маршрутах, завантаженості парку;
5) **відповідність нормам:** модулі для HOS/ELD, звіти по перевезеннях, інструменти для екологічних та безпекових стандартів (особливо актуально в Північній Америці та ЄС).

Geotab позиціонується як відкрита платформа: є SDK, API, маркетплейс add-ons, підтримка сторонніх датчиків (паливо, температура, причепи,

відеотеле-матика тощо). Партнери й integrators можуть будувати на ній рішення під конкретну галузь — від будівництва й логістики до муніципального транспорту.

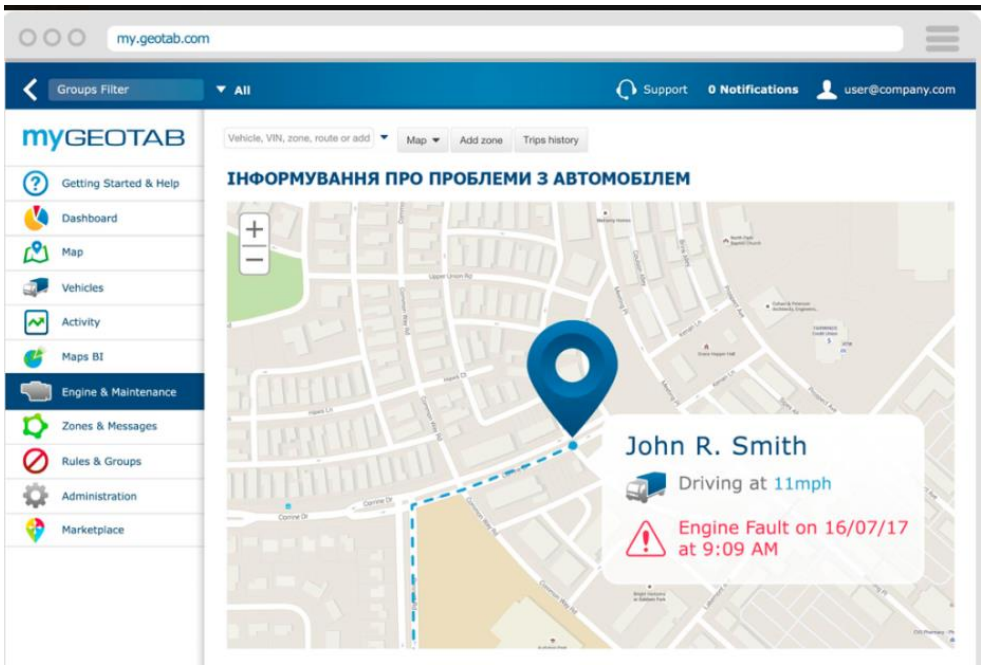


Рисунок 1.5 – Приклад сповіщення про поламку двигуна в Geotab [15]

Система дає можливість проводити оцінку стану двигуна і акумулятора (рисунок 1.5). Надає інформацію про загальний стан автомобіля, VIN, одометр, несправності двигуна, використання ременя безпеки.

Компанія Geotab є розробником комплексного апаратно-програмного рішення управління автопарком, яке повністю масштабоване і використовується як корпоративними організаціями, так і компаніями малого та середнього бізнесу [16].

Отже, платформа Fleetio дозволяє вести облік транспортних засобів, контролювати технічне обслуговування, витрати та отримувати аналітичні звіти. Samsara поєднує можливості телематики, GPS-моніторингу та відстеження технічного стану транспорту в реальному часі. Geotab забезпечує детальний аналіз даних про транспортні засоби, включаючи діагностику, витрати пального та технічне обслуговування.

1.5 Універсальні ERP та CMMS -системи

Універсальні ERP-системи інтегрують управління автопарком у загальну систему бізнес-процесів підприємства. Ці системи дозволяють поєднати облік транспортних засобів, планування технічного обслуговування, управління ресурсами та фінансовий облік в єдиному інформаційному середовищі.

Одним із найпотужніших рішень є SAP ERP, розроблена компанією SAP SE. Ця система надає можливість комплексного управління підприємством, включаючи логістику, облік активів та технічне обслуговування обладнання і транспорту. Завдяки модулю SAP Plant Maintenance система дозволяє планувати технічні роботи, контролювати витрати, відслідковувати стан транспортних засобів і аналізувати ефективність їх використання. Вона широко використовується великими підприємствами завдяки високій надійності та масштабованості [17].

Модульна ERP-система Odoo [18], з відкритим кодом, активно використовується серед малих і середніх підприємств. Вона має гнучку архітектуру та дозволяє додавати необхідні модулі, зокрема для управління транспортом, обліку ремонту, складського обліку та управління ресурсами. Перевагою Odoo є можливість адаптації під конкретні потреби підприємства, а також доступність безкоштовної версії з відкритим кодом. Однак для повноцінного використання часто потрібна додаткова розробка та налаштування.

ERP-системи реалізовують функції відстеження технічного обслуговування транспорту в межах комплексної інформаційної системи підприємства. Їх використання доцільне для великих або середніх організацій, оскільки вони потребують значних ресурсів для впровадження та налаштування. Це, у свою чергу, підтверджує необхідність розробки спеціалізованих веб-додатків, які є більш гнучкими, доступними та

орієнтованими саме на задачі моніторингу технічного обслуговування транспорту.

Існують рішення, орієнтовані саме на технічне обслуговування, такі як UpKeep або Fiix, які належать до класу CMMS (Computerized Maintenance Management Systems) і дозволяють планувати, контролювати та аналізувати роботи з обслуговування.

Програмні рішення класу CMMS (Computerized Maintenance Management Systems) спеціалізуються саме на управлінні технічним обслуговуванням і ремонтом обладнання та транспорту. Вони орієнтовані на автоматизацію процесів планування, виконання та контролю технічних робіт, а також на ведення повної історії обслуговування об’єктів. А також, дозволяють формувати графіки технічного обслуговування, створювати наряди на виконання робіт, контролювати використання ресурсів і аналізувати ефективність технічної експлуатації.

UpKeep — хмарна система управління технічним обслуговуванням, орієнтована на підприємства різного масштабу [19]. Платформа забезпечує можливість створення та відстеження заявок на ремонт, планування профілактичного обслуговування, ведення обліку активів і запчастин, а також формування звітів щодо витрат і продуктивності. Важливою перевагою є наявність мобільного додатку, що дозволяє технічному персоналу працювати з системою безпосередньо на місці виконання робіт. Система підтримує сповіщення та автоматичні нагадування про необхідність проведення технічного обслуговування, що сприяє зниженню ризику аварійних відмов.

Fiix — система управління технічним обслуговуванням, яка активно використовується в промисловості та транспортній сфері [20]. Вона надає розширені можливості для управління активами, планування технічних робіт, аналізу показників ефективності та інтеграції з іншими інформаційними системами підприємства. Особливістю Fiix є використання хмарних технологій та можливість інтеграції з IoT-пристроями, що дозволяє

отримувати дані про стан обладнання в режимі реального часу. Це забезпечує перехід до прогнозного обслуговування та підвищує точність прийняття рішень. Система підтримує API для інтеграції з ERP та іншими корпоративними системами.

Створимо порівняльну таблицю 1.1 розглянутих IT рішень та вкажемо в ній переваги і недоліки оглянутих систем

Таблиця 1.1 Порівняльна таблиця програмних рішень для відстеження технічного обслуговування транспорту

Назва	**Виробник**	**Переваги**	**Недоліки**
Fleetio	Fleetio (США)	Зручний інтерфейс, повний облік транспорту та ТО, аналітика витрат, хмарна система	Платна підписка, обмежений функціонал у базовій версії
Samsara	Samsara Inc. (США)	IoT і GPS у реальному часі, висока точність моніторингу, інтеграція з датчиками	Висока вартість, складність впровадження
Geotab	Geotab Inc. (Канада)	Потужна аналітика, діагностика авто, масштабованість	Потребує додаткового обладнання, складний інтерфейс
SAP ERP	SAP SE (Німеччина)	Інтеграція з бізнес-процесами, універсальність, масштабованість	Дуже складна система, висока вартість впровадження
Odoo	Odoo S.A. (Бельгія)	Відкритий код, гнучкість налаштування, багато модулів	Потребує доопрацювання, не спеціалізована під транспорт
UpKeep	UpKeep Technologies (США)	Зручне планування ТО, мобільний доступ, простота використання	Обмежений функціонал для автопарків
Fiix	Fiix Software (Канада)	Потужна CMMS-система, аналітика, автоматизація ТО	Складність налаштування, орієнтація не лише на транспорт

CMMS-системи забезпечують ефективну автоматизацію процесів технічного обслуговування та є важливим інструментом для підвищення надійності та продуктивності транспортних засобів. Але, вони не завжди повністю враховують специфіку управління автопарком. Тому нам доцільно розробити спеціалізований веб-додаток, який буде адаптований до конкретних потреб транспортного підприємства.

1.6 Опис предметної області

Опишемо діяльність підприємства «Автобаза», для якого і будемо створювати онлайн-платформу для відстеження технічного обслуговування транспорту.

Підприємство «Автобаза» здійснює вантажні перевезення продуктів харчування, спеціалізується на доставці продовольчих товарів від виробників або складів до торговельних точок, закладів громадського харчування чи кінцевих споживачів. Автопарк підприємства складається з вантажних автомобілів типу «будка» вантажопідйомністю 5 та 10 тон. Автомобілі вантажопідйомністю 5 тон використовуються переважно для міських і регіональних перевезень невеликих партій товарів, що забезпечує гнучкість логістики та оперативність доставки. Автомобілі на 10 тон застосовуються для перевезення більших обсягів продукції між складами, розподільчими центрами України та на міжміських маршрутах, що дозволяє оптимізувати витрати на транспортування.

Діяльність підприємства включає планування маршрутів перевезень, формування графіків доставки, завантаження і розвантаження продукції, контроль стану вантажу під час транспортування, а також ведення обліку перевезень. Особлива увага приділяється контролю технічного стану транспортних засобів, оскільки їх справність безпосередньо впливає на безпеку перевезень і дотримання термінів доставки.

Підприємство також здійснює управління запасами, взаємодіє з постачальниками та клієнтами, контролює витрати на паливо, обслуговування і ремонт транспортних засобів. Для підвищення ефективності роботи використовуються інформаційні системи, що дозволяють автоматизувати процеси обліку, моніторингу транспорту та планування технічного обслуговування. На рисунку 1.6 зображено структурну схему робочих процесів підприємства «Автобаза».



Рисунок 1.6 Структурна схема робочих процесів автобази

Діяльність підприємства вантажних перевезень продуктів харчування є комплексною та поєднує логістичні, технічні та організаційні процеси, спрямовані на забезпечення своєчасної, безпечної та якісної доставки продукції.

1.7 Постановка задачі

Постановка задачі полягає у розробці онлайн-платформи для відстеження технічного обслуговування транспорту.

Система повинна забезпечувати:

- зберігання інформації про транспортні засоби, ремонти та технічне обслуговування;
- автоматичне отримання даних про пробіг через GPS-трекери;
- формування нагадувань про необхідність проходження ТО;
- створення та обробку заявок на технічне обслуговування;
- облік виконаних робіт і використаних запчастин;
- формування аналітичних та фінансових звітів;
- розмежування прав доступу для різних категорій користувачів;
- забезпечення надійного зберігання та обробки даних.

Результатом розв’язання поставленої задачі має стати функціональна веборієнтована інформаційна система, здатна підвищити ефективність управління технічним обслуговуванням транспорту, знизити витрати на експлуатацію та мінімізувати ризики несвоєчасного проведення сервісних робіт.

Висновки до розділу 1

У першому розділі проведено аналіз предметної області, пов’язаної з діяльністю підприємств вантажних перевезень продуктів харчування, та розглянуто особливості організації технічного обслуговування транспортних засобів. Встановлено, що ефективне функціонування автопарку значною мірою залежить від своєчасного проведення технічного обслуговування, контролю пробігу, обліку ремонтів і витрат, а також дотримання нормативних вимог.

У процесі дослідження проаналізовано існуючі програмні рішення, зокрема системи управління автопарком, ERP- та CMMS-системи, які забезпечують автоматизацію обліку, моніторингу та планування технічного обслуговування. Виявлено, що незважаючи на широкий функціонал таких систем, вони часто мають недоліки, пов’язані з високою вартістю впровадження, складністю налаштування або недостатньою адаптацією до потреб конкретного підприємства.

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ І ПРОЕКТУВАННЯ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ВІДСТЕЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТРАНСПОРТУ

Для моделювання предметної області використано комбінований підхід, що поєднує структурні методи (DFD, контекстні діаграми) та об’єктно-орієнтоване моделювання UML. Це дозволяє відобразити як інформаційні потоки системи, так і її структуру та поведінку.

2.1 Моделювання інформаційних потоків та процесів онлайн-платформи

Побудуємо контекстну діаграму діяльності підприємства «Автобаза» щоб показати взаємодію підприємства «Автобаза» з зовнішніми об’єктами та інформаційними потоками. Контекстна діаграма використовується для відображення взаємодії системи із зовнішнім середовищем та є початковим етапом функціонального моделювання [21–23].

Контекстна діаграма діяльності підприємства «Автобаза» (рисунок 2.1) відображає загальну структуру функціонування системи перевезення вантажів як єдиного процесу, що взаємодіє із зовнішнім середовищем.



Рисунок 2.1 - Контекстна діаграма діяльності підприємства «Автобаза»

У центрі діаграми розміщено основний процес — діяльність підприємства, який об’єднує всі внутрішні операції, пов’язані з організацією перевезень, технічним обслуговуванням транспорту та обліком ресурсів.

На вході до системи надходять замовлення на перевезення від клієнтів (контрагентів), а також супровідні документи на вантаж. Підприємство отримує інформацію про вимоги до перевезень, зокрема нормативні та законодавчі обмеження, які регламентують умови транспортування продуктів харчування. Враховується інформація про наявні ресурси, такі як транспортні засоби, водії, запчастини та паливно-мастильні матеріали.

У процесі обробки ці вхідні дані використовуються для планування маршрутів, формування графіків перевезень, розподілу транспортних засобів і персоналу, а також організації технічного обслуговування. Основний процес забезпечує координацію роботи водіїв, диспетчерів і технічного персоналу, а також контроль за виконанням перевезень. На виході система формує результати діяльності, зокрема доставку вантажу до місця призначення, звіти про виконані перевезення, інформацію про витрати та технічний стан транспорту. Ці дані передаються клієнтам, бухгалтерії та іншим підрозділам підприємства для подальшого аналізу та управління.

Створимо модель, що підтверджує необхідність автоматизації процесів технічного обслуговування у вигляді DFD діаграми.

DFD-діаграма роботи технічного відділу рівня D1 (рисунок 2.2) відображає, як саме в межах підприємства організовується процес технічного обслуговування транспорту, які учасники беруть у ньому участь, які дані надходять на кожному етапі та які результати формуються після виконання робіт.

Відділ перевезень формує заявки на ТО, які надходять у процес формування плану. Після цього створюється план технічного обслуговування, який передається на етап підготовки транспорту. На етапі підготовки використовуються матеріальні ресурси зі складу, а також технічні дані про

автомобіль. Далі транспорт передається на етап фактичного проведення технічного обслуговування. Після завершення робіт інформація про виконані операції повертається у базу обліку ТО і надходить до бухгалтерії у вигляді технічних звітів та витрат. На діаграмі зображено повний цикл руху даних у межах технічного відділу. Існує три процеси.

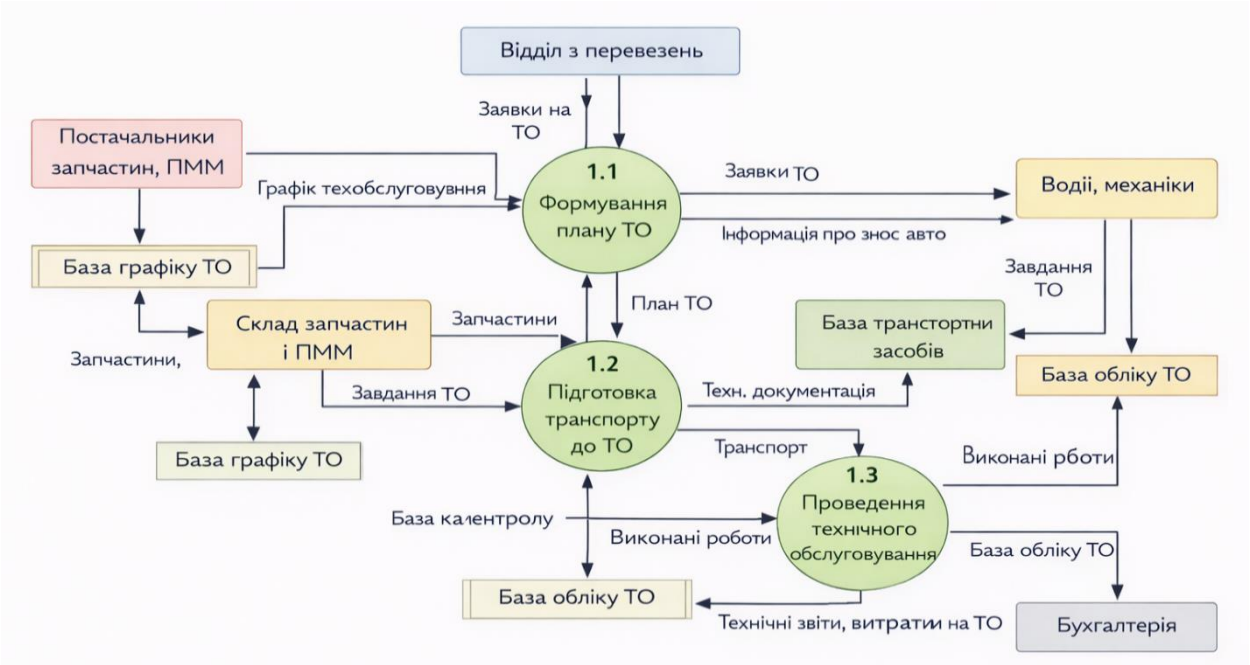


Рисунок 2.2 - DFD-діаграма роботи технічного відділу рівня D1

Перший процес 1.1 «Формування плану ТО» створює план технічного обслуговування транспортних засобів. Результатом цього процесу є сформований план ТО, а також заявки і службова інформація, які передаються далі водіям, механікам або на наступні етапи обробки.

Процес 1.2 «Підготовка транспорту до ТО» відповідає за організаційну і матеріальну підготовку до проведення технічного обслуговування. У межах цього процесу формується технічна документація, яка надалі передається до бази транспортних засобів, а сам транспорт скеровується на безпосереднє обслуговування.

Третій процес 1.3 «Проведення технічного обслуговування» - це основна виробнича частина діяльності технічного відділу, у межах якої виконуються практичні роботи з технічного огляду, профілактики, ремонту, заміни запчастин або інших операцій з обслуговування транспортних засобів.

Ця інформація надалі потрапляє як до бази обліку ТО, так і до бухгалтерії для фінансового обліку витрат.

До зовнішніх сутностей належать підрозділи та організації, що взаємодіють із технічним відділом, зокрема відділ перевезень, водії, механіки, бухгалтерія та постачальники матеріальних ресурсів.

Відділ з перевезень подає заявки на технічне обслуговування. Це означає, що потреба в ТО ініціюється не лише за календарем, а й у результаті експлуатації транспорту в логістичному процесі. Водії та механіки виступають виконавцями або джерелом інформації про стан транспортних засобів. Вони отримують заявки і завдання на ТО, а також можуть передавати інформацію про знос автомобіля чи результати виконаних робіт. Бухгалтерія отримує інформацію про витрати на технічне обслуговування та технічні звіти для подальшого фінансового аналізу, звітності та контролю витрат підприємства. Також на діаграмі присутні постачальники запчастин і паливно-мастильних матеріалів, які забезпечують технічний відділ матеріальними ресурсами, необхідними для виконання обслуговування.

На діаграмі відображено базу графіку ТО, яка містить дані про заплановані терміни обслуговування транспортних засобів. База обліку ТО накопичує інформацію про всі виконані роботи, понесені витрати, результати технічного контролю та інші дані, пов’язані з обслуговуванням транспорту.
Діаграма управління технічним обслуговуванням (рисунок 2.3) демонструє, що інформаційна система не лише підтримує технічні процеси, а й інтегрує всі ключові функції управління технічним обслуговуванням транспорту в єдине інформаційне середовище.

У центрі моделі знаходиться система управління технічним обслуговуванням, яка реалізує ключові функції: автоматичний контроль пробігу, планування технічного обслуговування, зберігання історії ремонту, аналіз витрат та формування нагадувань.

Процес 1.1 «Автоматичний контроль пробігу» забезпечує безперервне відстеження пробігу транспортних засобів. Вхідними даними для цього процесу є інформація, що надходить від водіїв, бортових систем або GPS/телематичних пристроїв. Отримані дані обробляються та зберігаються у відповідній базі даних пробігу. На основі накопиченої інформації формується актуальний показник пробігу, який передається до наступних процесів, зокрема планування технічного обслуговування та аналізу стану транспортного засобу.

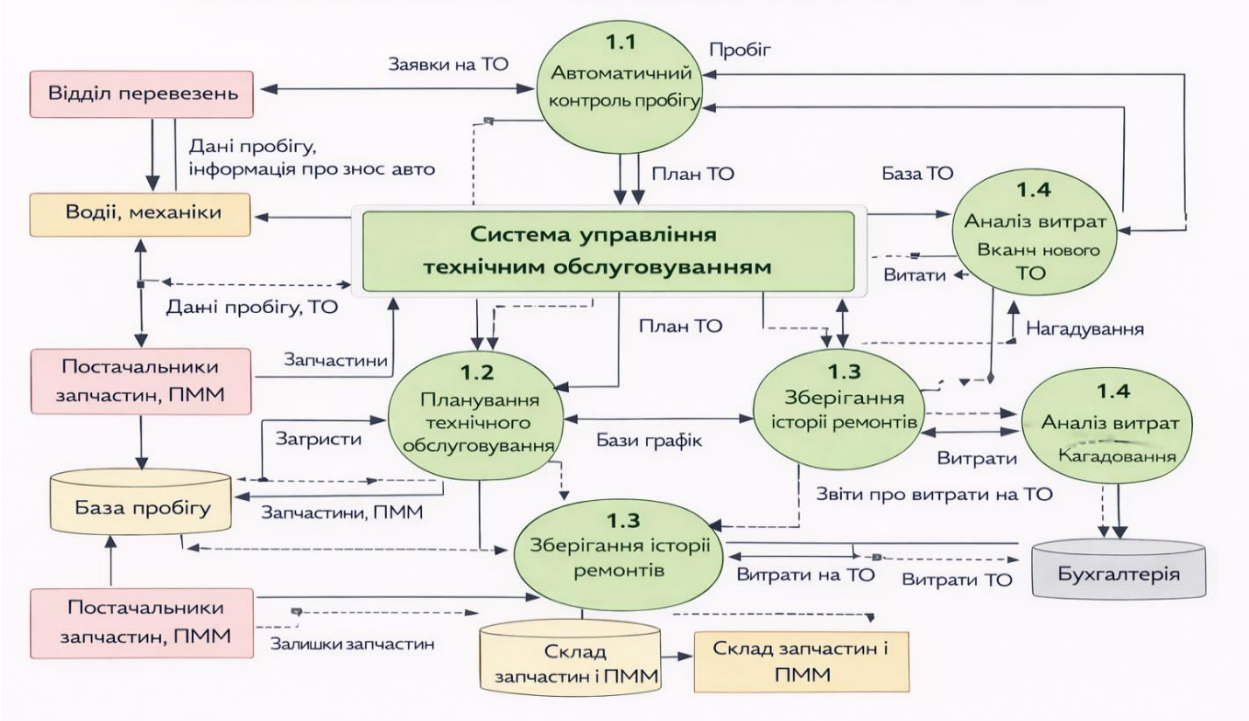


Рисунок 2.3 - Діаграма управління технічним обслуговуванням

Процес 1.2 «Планування технічного обслуговування» використовує дані про пробіг, нормативи обслуговування та інформацію з бази графіків ТО. Система автоматично визначає необхідність проведення обслуговування відповідно до встановлених інтервалів. У результаті формується план технічного обслуговування, який передається диспетчерам, механікам або іншим відповідальним особам. Цей процес також генерує заявки на виконання технічних робіт.

Процес 1.3 «Зберігання історії ремонту» відповідає за фіксацію всіх виконаних робіт з технічного обслуговування та ремонту. Це дозволяє

накопичувати повну історію обслуговування кожного транспортного засобу, що є важливим для аналізу його технічного стану та планування подальших робіт.

Процес 1.4 «Аналіз витрат» використовує дані з бази обліку ТО, а також інформацію про використані запчастини, паливо та трудові ресурси. На цьому етапі система здійснює обробку фінансових показників, формує звіти про витрати на технічне обслуговування та дозволяє оцінити ефективність використання транспортних засобів.

Процес 1.5 «Нагадування про технічне обслуговування» реалізує функцію автоматичного інформування користувачів системи. На основі даних про пробіг, графік ТО та історію обслуговування система формує повідомлення про необхідність проведення технічного обслуговування. Ці нагадування передаються водіям, диспетчерам або технічному персоналу, що дозволяє своєчасно виконувати обслуговування та уникати прострочень.

Усі процеси взаємодіють із відповідними сховищами даних: базою пробігу, базою графіків ТО, базою обліку технічного обслуговування та складом запчастин. Зовнішніми сутностями залишаються водії, механіки, відділ перевезень і бухгалтерія, які забезпечують обмін інформацією з системою.

Система автоматично генерує плани обслуговування, що дозволяє оптимізувати завантаження технічного персоналу та мінімізувати простої транспорту.

Функція зберігання історії ремонту забезпечує накопичення повної інформації про всі виконані роботи з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів.

На основі даних витрат система формує звіти та аналітичні показники, що дозволяє оцінювати ефективність експлуатації автопарку та приймати обґрунтовані управлінські рішення.

Таким чином, сукупність зазначених функцій забезпечує створення єдиного інформаційного середовища для ефективного контролю, планування та аналізу процесів технічного обслуговування транспорту.

2.2 Моделювання онлайн-платформи за допомогою UML

У процесі проєктування онлайн-платформи необхідним є її формалізоване подання у вигляді моделей, що відображають структуру, функціонування та взаємодію компонентів. Наведемо UML-діаграми, що характеризують основні аспекти системи: її структуру та поведінку.

Діаграма варіантів використання (Use Case діаграма) – це графічна модель, що використовується в рамках об’єктно-орієнтованого проєктування для відображення функціональних можливостей інформаційної системи та взаємодії між користувачами (акторами) і системою. Діаграма варіантів використання використовується для моделювання функціональних вимог системи та взаємодії користувачів із нею [24-26].

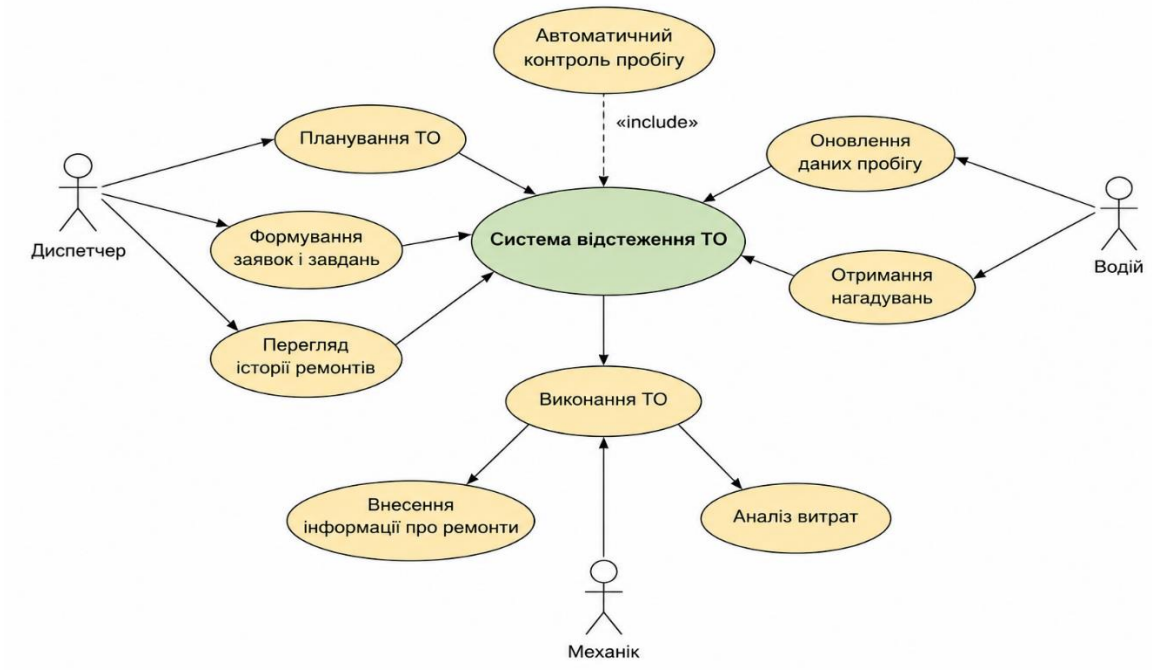


Рисунок 2.4 - Діаграма варіантів використання онлайн-платформи для відстеження технічного обслуговування (ТО)

Діаграма варіантів використання (Use Case) (рисунок 2.4) відображає функціональні можливості розроблюваної онлайн-платформи для відстеження технічного обслуговування транспорту та взаємодію користувачів із системою.

Вона дозволяє визначити основні сценарії роботи системи та ролі користувачів, що взаємодіють із нею.

У межах діаграми виділено основні актори системи, до яких належать диспетчер, механік та водій. Кожен із них виконує певні функції та має відповідний рівень доступу до системи. Диспетчер відповідає за організацію процесів технічного обслуговування, формує заявки та завдання, а також здійснює планування технічного обслуговування транспортних засобів. Механік є безпосереднім виконавцем технічних робіт, вносить інформацію про виконані ремонти та переглядає історію обслуговування. Водій взаємодіє із системою шляхом внесення даних про пробіг транспортного засобу та отримання нагадувань про необхідність проведення технічного обслуговування. Бухгалтер здійснює облік витрат, пов’язаних із технічним обслуговуванням, та працює з відповідною фінансовою інформацією.

Центральним елементом діаграми є система відстеження технічного обслуговування, яка об’єднує всі функціональні можливості. Однією з ключових функцій є автоматичний контроль пробігу, що забезпечує збір і обробку даних про експлуатацію транспортних засобів. Ця функція пов’язана з оновленням даних про пробіг, які надходять від водіїв або інших джерел, і є основою для подальшого планування технічного обслуговування.

Функція планування технічного обслуговування дозволяє формувати графіки проведення ТО на основі отриманих даних про пробіг та нормативних вимог. Вона включає створення заявок і завдань на виконання технічних робіт, що передаються відповідальному персоналу. Важливою складовою системи є також функція перегляду історії ремонтів, яка дає змогу користувачам

отримувати інформацію про попередні обслуговування та аналізувати технічний стан транспортних засобів.

Функція внесення інформації про ремонти забезпечує фіксацію результатів виконаних робіт, що дозволяє підтримувати актуальність даних у системі. Окрім цього, система реалізує функцію виконання технічного обслуговування як інтегрований процес, що поєднує планування, виконання та облік робіт.

Функція отримання нагадувань забезпечує своєчасне інформування користувачів про необхідність проведення технічного обслуговування. Це дозволяє уникнути прострочення виконання робіт і підвищує надійність експлуатації транспортних засобів.

Отже, діаграма варіантів використання відображає взаємодію користувачів із системою та свідчить про те, що розроблювана онлайн-платформа охоплює повний цикл управління технічним обслуговуванням транспорту – від збору та обробки даних до їх аналізу і контролю виконання відповідних робіт.

Побудуємо діаграму класів (рисунок 2.5), що відображає структуру програмної системи онлайн-платформи відстеження технічного обслуговування транспорту, її основні сутності, атрибути, методи та взаємозв’язки між ними. Вона є ключовим елементом об’єктно-орієнтованого проєктування і дозволяє формалізувати логіку роботи системи на рівні даних та бізнес-об’єктів.

Діаграма складається з класів: «Користувач», «Диспетчер», «Механік», «Водій», «Бухгалтер», «Транспортний засіб», Клас «ТО», «Ремонт», «Запчастина», «Графік ТО», «Звіт». Класи «Диспетчер», «Механік», «Водій», «Бухгалтер» описують рольову модель доступу до даних.

Клас «Користувач» є базовим і описує загальні характеристики всіх користувачів системи. Він містить атрибути ідентифікатора, імені, пароля та ролі. Методи класу забезпечують авторизацію, зміну пароля та взаємодію з

системою. Від нього успадковуються спеціалізовані ролі: диспетчер, механік, водій.

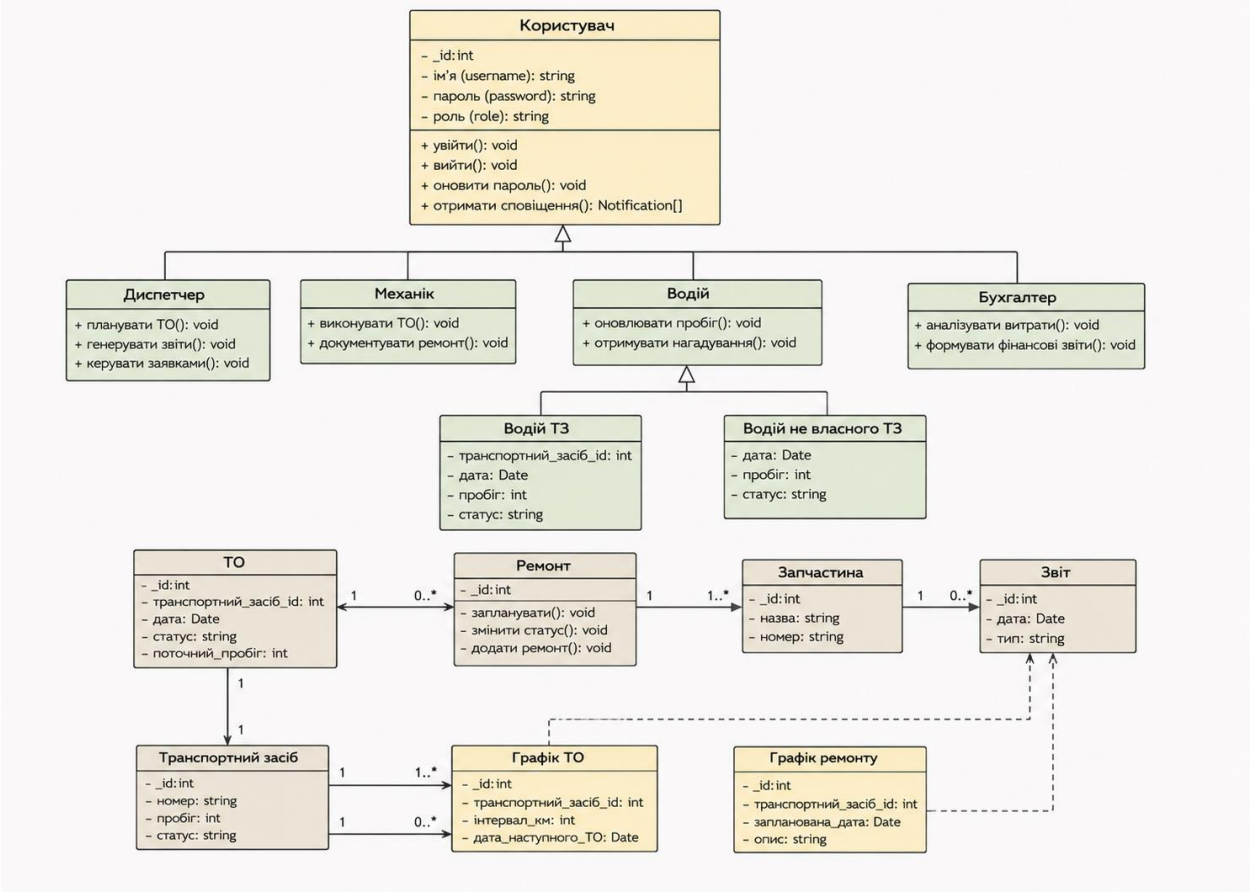


Рисунок 2.5 Діаграма класів онлайн-платформи відстеження технічного обслуговування транспорту

Клас «Диспетчер» відповідає за планування технічного обслуговування, формування заявок і управління процесами.

Клас «Механік» реалізує виконання технічного обслуговування та внесення інформації про виконані роботи.

Клас «Водій» забезпечує оновлення даних про пробіг і отримання нагадувань.

Клас «Бухгалтер» відповідає за аналіз витрат і формування фінансових звітів.

Клас «Транспортний засіб» описує автомобіль автопарку та містить атрибути, такі як ідентифікатор, пробіг і технічний стан. Методи дозволяють

оновлювати пробіг і отримувати інформацію про ресурс або стан транспортного засобу. Цей клас є центральним об’єктом, з яким пов’язані всі процеси технічного обслуговування.

Клас «ТО» (технічне обслуговування) відображає планові або виконані операції обслуговування. Він містить дані про дату, статус і поточний пробіг, на якому виконується обслуговування. Цей клас пов’язаний із транспортним засобом за принципом «один до багатьох».

Клас «Ремонт» описує роботи з відновлення або обслуговування транспортного засобу. Він містить методи для планування ремонту, зміни статусу та додавання інформації про виконані роботи. Також цей клас пов’язаний із використанням запчастин.

Клас «Запчастина» містить інформацію про комплектуючі, що використовуються під час технічного обслуговування або ремонту. Атрибути включають ідентифікатор, назву та номер деталі. Зв’язок із ремонтом є типу «багато до багатьох».

Клас «Звіт» використовується для зберігання результатів аналізу діяльності системи. Він містить інформацію про дату, тип звіту та результати обробки даних. Формується на основі даних про витрати, ремонти та обслуговування.

Процеси технічного обслуговування та ремонту безпосередньо пов’язані з конкретними транспортними засобами, що дозволяє вести детальний облік їх технічного стану та історії експлуатації. Використання запчастин інтегроване у процес виконання ремонтних робіт, що забезпечує контроль ресурсів та матеріальних витрат.

Змоделюємо послідовність дій, процесів і потоків керування онлайн-платформи відстеження технічного обслуговування транспорту та відобразимо логіку виконання операцій. Наочно представимо алгоритм роботи системи у вигляді діаграми діяльності (рисунок 2.6) [25].

Процес починається з ініціалізації системи та переходу до етапу оновлення даних пробігу транспортного засобу. Дані можуть надходити періодично або вводитися користувачем, що забезпечує актуальність інформації про стан транспортного засобу.

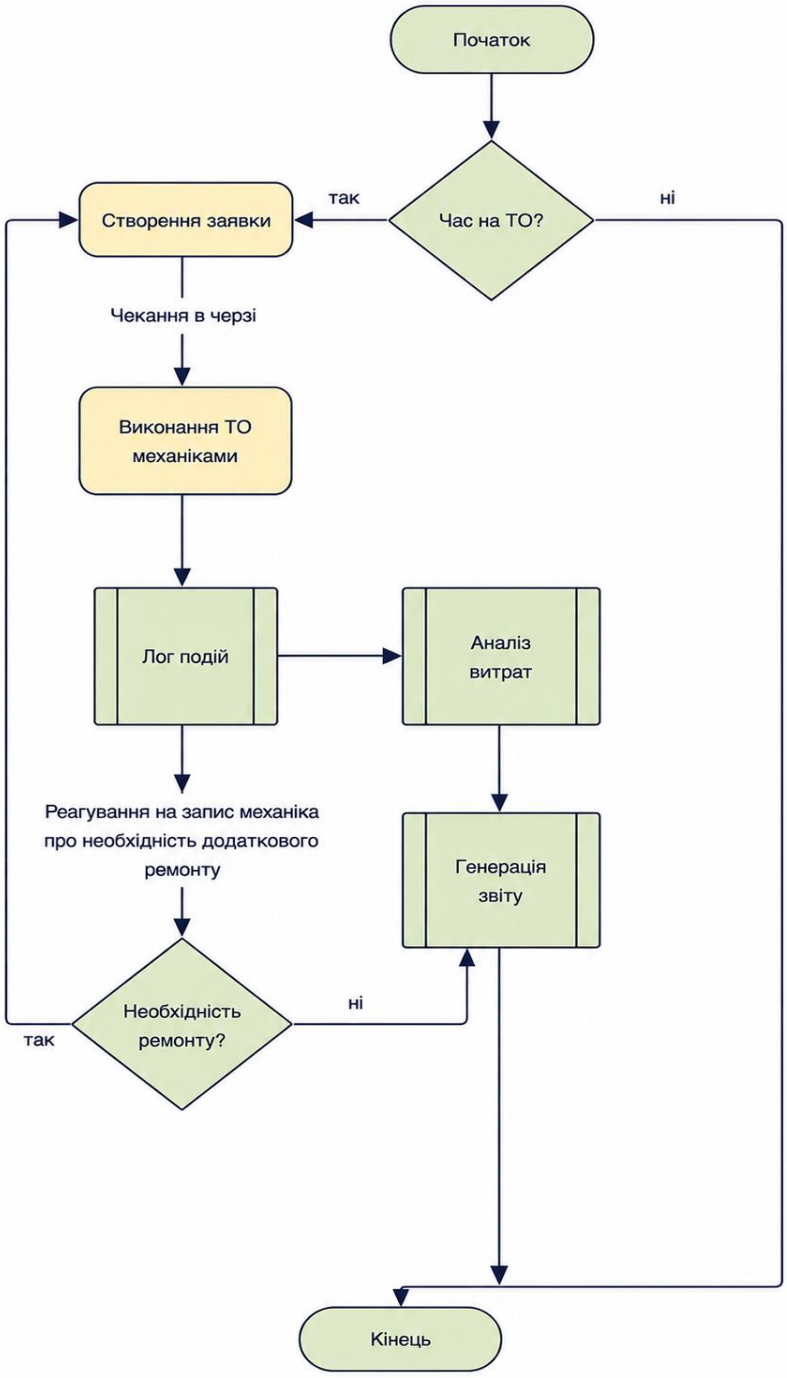


Рисунок 2.6 - Діаграма діяльності онлайн-платформи відстеження технічного обслуговування транспорту

Після цього механіки виконують технічне обслуговування транспортного засобу, а результати робіт фіксуються у журналі подій. На основі зібраних даних система виконує аналіз витрат та формує звіт.

Далі перевіряється необхідність проведення додаткового ремонту. Якщо ремонт потрібен, процес повертається до етапу створення заявки для повторного виконання робіт. Якщо ремонт не потрібен, система переходить до генерації звіту та завершує процес.

Діаграма демонструє циклічний характер роботи системи, автоматизацію контролю технічного стану транспорту та підтримку процесу прийняття рішень щодо ремонту й обслуговування транспортних засобів..

Для моделювання змін станів об’єкта або системи в часі залежно від подій, умов і виконуваних дій побудуємо діаграма станів (Statechart diagram) онлайн-платформи відстеження технічного обслуговування транспорту (рисунок 2.7) [25].

Початковим станом системи є етап «Очікування пробігу», у якому система перебуває до моменту оновлення даних про пробіг транспортного засобу. Після отримання нових даних система перевіряє, чи досягнуто встановленого порогового значення пробігу або часу для проведення технічного обслуговування. Якщо така умова виконується, відбувається перехід до стану «Планування ТО», у якому формується відповідна заявка на проведення технічного обслуговування.

Після створення заявки система переходить у стан очікування виконання робіт, після чого виконується технічне обслуговування транспортного засобу. Після завершення ТО результати фіксуються, а система повертається до стану очікування наступного обслуговування.

У разі виявлення несправностей система переходить до стану виконання ремонту із використанням необхідних запчастин, після чого процес повертається до основного циклу роботи. Процеси ТО і ремонту можуть відбуватися паралельно.

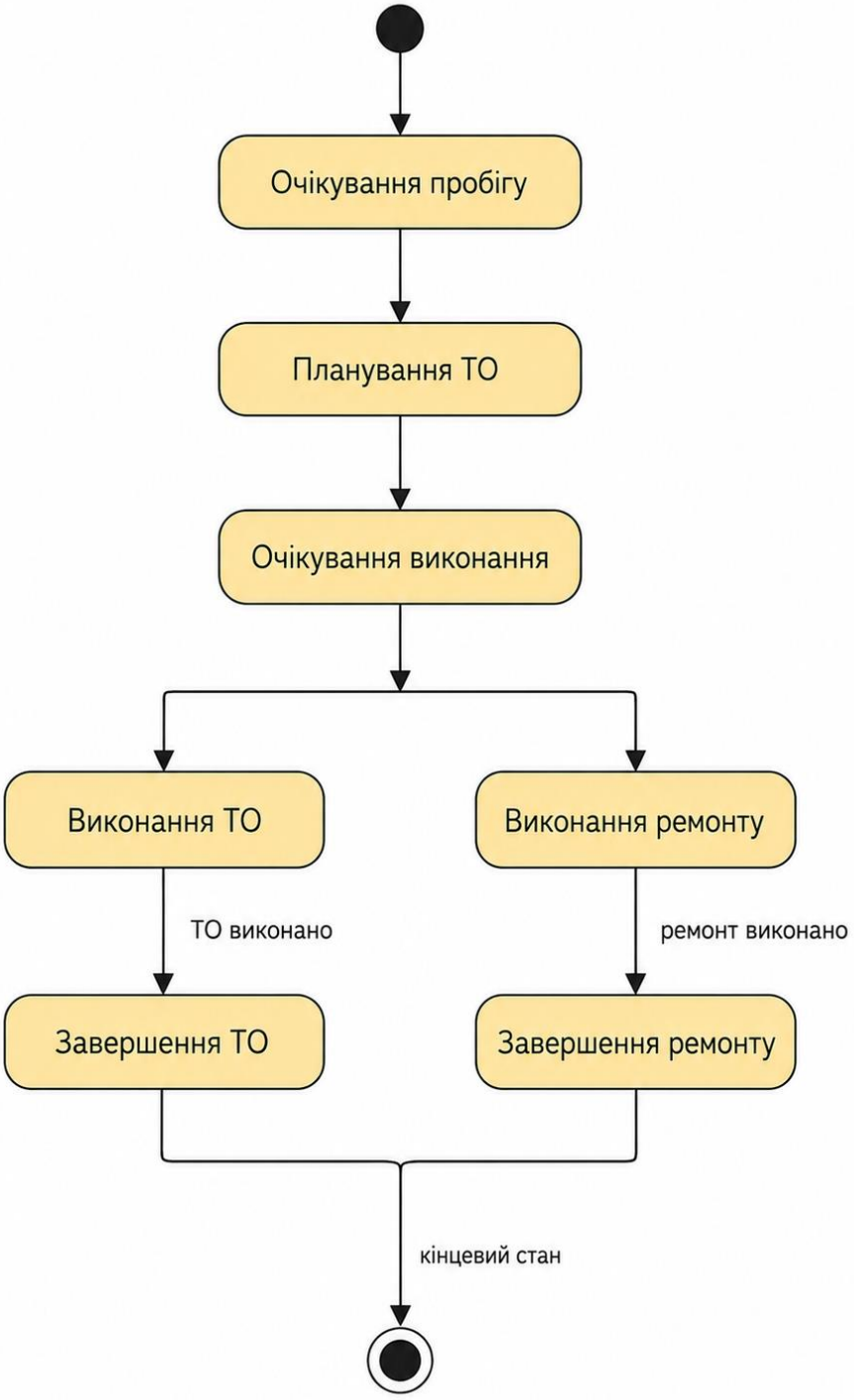


Рисунок 2.7 - Діаграма станів онлайн-платформи відстеження технічного обслуговування

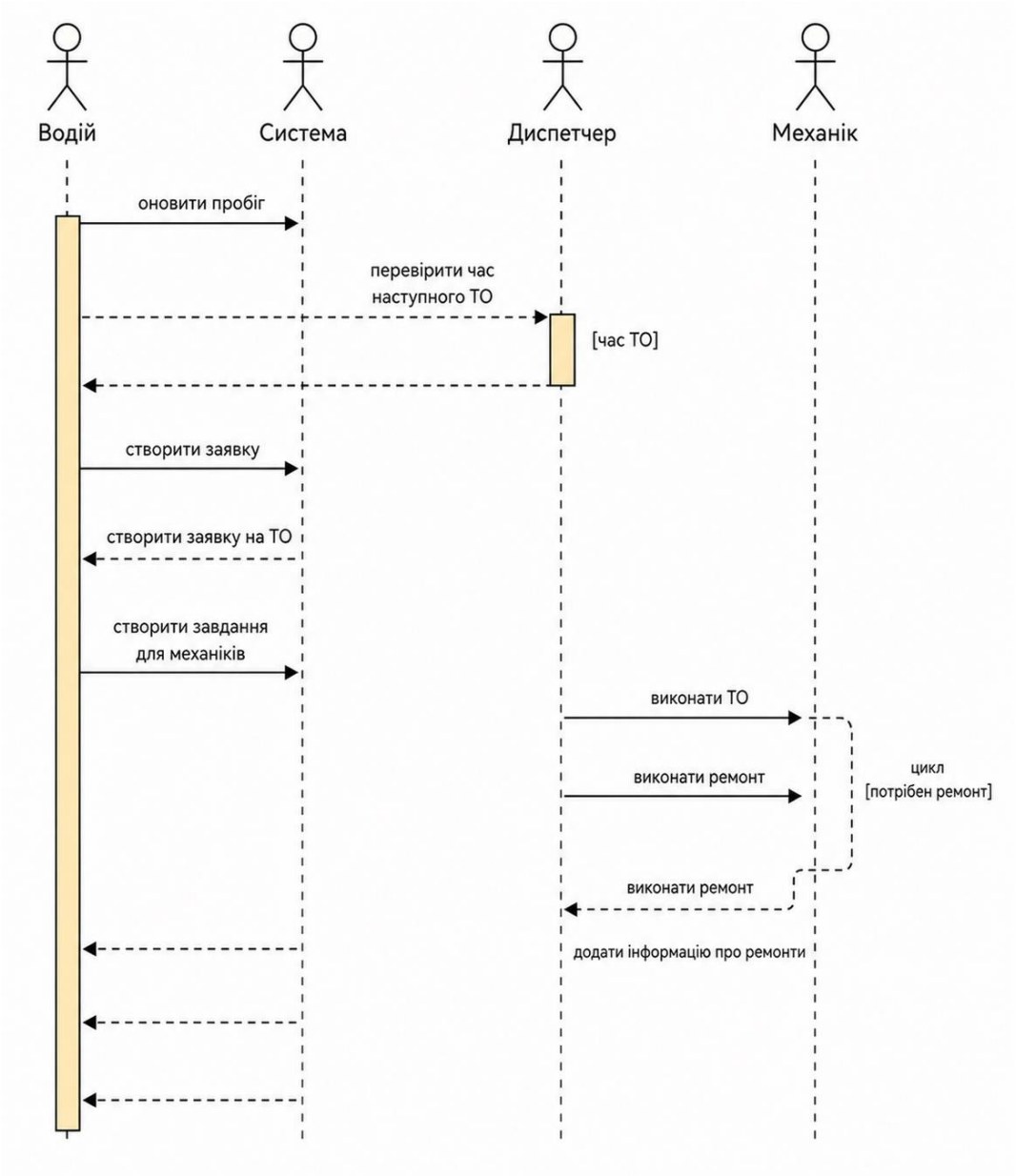


Рисунок 2.8 - Діаграма послідовностей онлайн-платформи для відстеження технічного обслуговування

Для уточнення діаграми варіантів використання онлайн-платформи для відстеження технічного обслуговування побудуємо діаграму послідовності (рисунок 2.8). Вона відображає взаємодію об'єктів в динаміці.

У діаграмі (рисунок 2.8) виділено основні об’єкти (учасники взаємодії): водій, система, диспетчер, механік і бухгалтер. Кожен із них представлений у вигляді окремої життєвої лінії, що відображає їх участь у процесі від початку до завершення.

Процес починається з передачі водієм даних про пробіг транспортного засобу. Система аналізує отримані дані та визначає необхідність проведення технічного обслуговування. Після цього диспетчер формує заявку та завдання для механіка. Механік виконує ТО, а за потреби — ремонт із використанням запчастин. Після завершення робіт інформація зберігається в системі, формується звіт, а бухгалтер аналізує витрати. Завершується процес фіксацією результатів і переходом системи до наступного циклу обслуговування.

Отже, діаграма послідовностей демонструє повний цикл взаємодії між користувачами та системою, починаючи від введення первинних даних і завершуючи формуванням звітності та аналізом витрат. Вона підтверджує узгодженість дій усіх учасників процесу та ефективність реалізації функціональних можливостей онлайн-платформи.

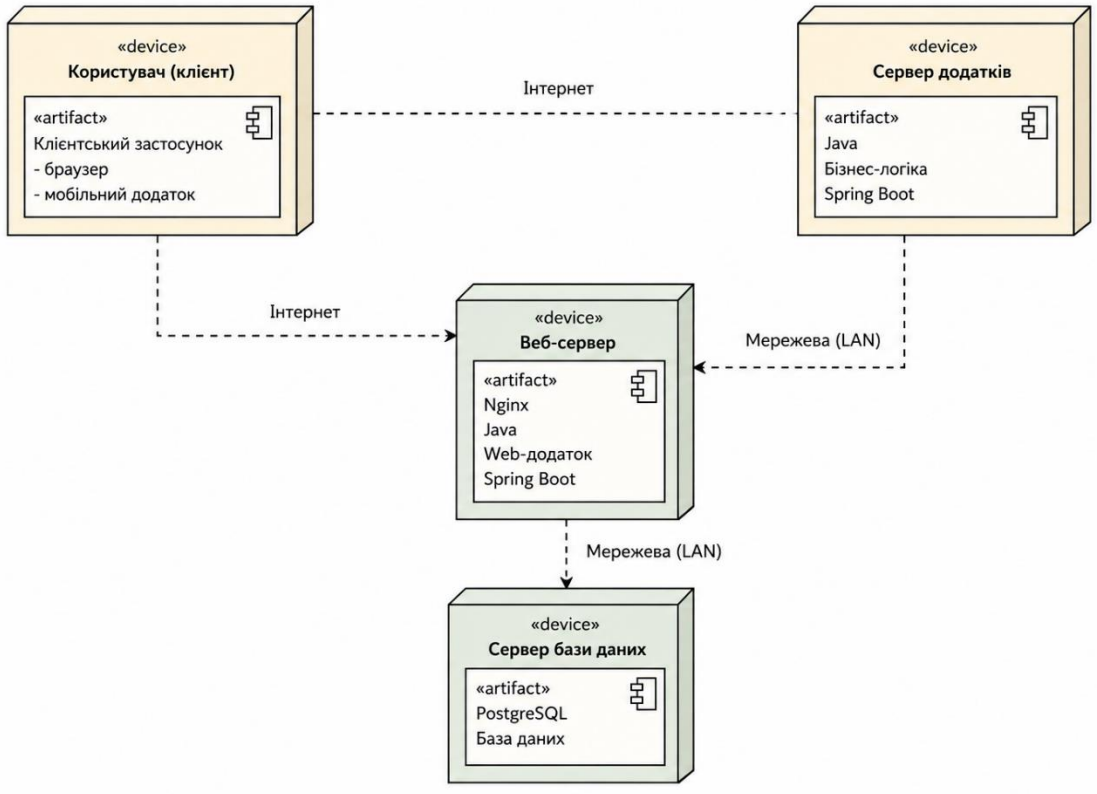


Рисунок 2.9 - Діаграма розгортання онлайн-платформи для відстеження технічного обслуговування

Діаграма розгортання (Deployment diagram) (рисунок 2.9) відображає фізичну архітектуру онлайн-платформи відстеження технічного обслуговування транспорту та демонструє розміщення програмних компонентів на апаратних вузлах, а також взаємодію між ними через мережу.

У структурі діаграми виділено кілька основних вузлів. Кінцевими користувачами системи є оператори (диспетчери, механіки, водії), які взаємодіють із платформою через клієнтський застосунок.

Клієнтська частина реалізується у вигляді веб-браузера або мобільного додатку, що забезпечує доступ до функціональних можливостей системи через мережу Інтернет.

Діаграма розгортання відображає фізичну архітектуру онлайн-платформи для відстеження технічного обслуговування транспорту. Система складається з клієнтського застосунку користувача, веб-сервера, сервера додатків та сервера бази даних.

Користувач взаємодіє із системою через браузер або мобільний додаток через мережу Інтернет. Веб-сервер забезпечує обробку HTTP-запитів і взаємодію з сервером додатків, на якому реалізовано бізнес-логіку системи засобами Java та Spring Boot.

Для зберігання інформації використовується сервер бази даних PostgreSQL, який взаємодіє з веб-сервером через локальну мережу LAN. Така архітектура забезпечує централізовану обробку даних, масштабованість та надійність роботи онлайн-платформи.

Висновки до розділу 2

У другому розділі розглянуто підходи до моделювання інформаційних систем, зокрема побудову контекстних та DFD-діаграм, що дозволяють наочно відобразити структуру та інформаційні потоки в межах підприємства. Побудовано комплекс UML та структурних діаграм, які відображають різні аспекти функціонування онлайн-платформи відстеження технічного

обслуговування транспорту. Отримані результати підтверджують, що в межах діяльності підприємства формується значний обсяг інформації, яка потребує систематизації, обробки та збереження.

Таким чином, обґрунтовано необхідність розробки спеціалізованої онлайн-платформи для відстеження технічного обслуговування транспорту, яка забезпечить автоматизацію основних процесів, підвищить ефективність управління автопарком, зменшить витрати та сприятиме підвищенню надійності й безпеки транспортних засобів.

Визначено функції майбутньої системи: автоматичний контроль пробігу, планування ТО, зберігання історії ремонту, аналіз витрат, нагадування про обслуговування.

РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА І ТЕСТУВАННЯ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ВІДСТЕЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТРАНСПОРТУ

Необхідність розробки онлайн-платформи для відстеження технічного обслуговування транспорту зумовлена потребою автоматизації контролю технічного стану транспортних засобів, своєчасного проведення сервісних робіт та зменшення ризику виникнення несправностей.

Розглянемо процес розробки та тестування онлайн-платформи для відстеження технічного обслуговування транспорту. Опишемо реалізацію основних модулів системи, структуру програмного забезпечення, особливості взаємодії компонентів, а також результати функціонального й практичного тестування.

3.1 Розробка системи онлайн-платформи для відстеження технічного обслуговування транспорту

Відстеження технічного обслуговування транспорту – це процес контролю, планування та фіксації всіх робіт із технічного обслуговування транспортних засобів (автомобілів, автобусів, вантажівок, спецтехніки тощо) протягом усього періоду їх експлуатації.

Мета такого відстеження – забезпечити справність транспорту, підвищити безпеку, зменшити витрати на ремонт і продовжити термін служби техніки. Онлайн-платформа для відстеження технічного обслуговування транспорту буде реалізована у вигляді системи «Автобаза» для віртуальної логістичної фірми.

3.1.1 Мета та призначення системи онлайн-платформи для відстеження технічного обслуговування транспорту

Система «Автобаза» - це онлайн платформа для відстеження технічного обслуговування транспорту, розроблена на базі системи управління вмістом

WordPress з використанням плагінів WP Data Access, Code Snippets, User Role Editor та теми Kadence.

Основна мета системи - автоматизувати процес планування та контролю технічного обслуговування транспортних засобів, що включає:

– автоматичне отримання даних про пробіг з GPS-трекерів через REST API

– планування технічного обслуговування за встановленими регламентами (ТО-10, ТО-20, ТО-60, ТО-100)

– автоматичне формування нагадувань при наближенні до порогових значень пробігу

– ведення нарядів на ТО і ремонт з обліком виконаних робіт та використаних запчастин

– складський облік запчастин з автоматичним списанням при виконанні робіт

– формування звітності по автопарку, витратах і журналу пробігу

– розмежування доступу для трьох ролей: Механік, Обліковець, Менеджер.

3.1.2 Обґрунтування вибору технологій

Для реалізації кваліфікаційної роботи обрано підхід «Low-Code» - максимум використання потужних готових інструментів, але з власним кодом. PHP-код зосереджений там, де стандартні плагіни не справляться: REST API, нагадування, захист сторінок (таблиця 3.1).

Таблиця 3.1 Таблиця обраних технологій для реалізації проекту

Технологія	Роль у проекті	Обґрунтування вибору
WordPress 6.x	Основа платформи, CMS	Найпоширеніша CMS у світі, величезна екосистема плагінів, вбудована автентифікація та управління користувачами
WP Data Access	Головний інструмент роботи з БД	Дозволяє будувати таблиці, форми, графіки і звіти. Підтримує Lookup, Relationships, Chart Builder

MySQL 8.4	Реляційна база даних	Підтримує тригери, VIEW, складні JOIN-запити. Забезпечує цілісність даних через зовнішні ключі
Code Snippets	PHP-логіка без редагування файлів теми	Безпечне місце для PHP-коду. Не втрачається при оновленні теми
Kadence Theme	Дизайн і верстка	Гнучка тема з візуальним налаштуванням кольорів, меню, хедера
WP Mail SMTP	Надсилання email-нагадувань	Вирішує проблему доставки пошти через налаштований SMTP (Gmail)
REST API (вбудований)	Прийом даних від GPS-трекера	Стандартний механізм WordPress для зовнішніх інтеграцій
WP-Cron	Планувальник автоматичних задач	Вбудований в WordPress, перевіряє всі авто кожні 6 годин

Отже, обраний стек технологій забезпечить комплексну реалізацію онлайн-платформи для відстеження технічного обслуговування транспорту. Використання WordPress та спеціалізованих плагінів дозволить швидко реалізувати функції керування користувачами, роботи з базою даних, автоматизації нагадувань і прийому GPS-даних. MySQL забезпечить надійне зберігання та цілісність інформації, а WP-Cron і SMTP-модулі – автоматизацію сервісних процесів. У сукупності це дозволить створити гнучку, масштабовану та зручну систему з можливістю подальшого розширення функціоналу.

3.1.3 Структура бази даних

База даних системи «Автобаза» складається з 22 таблиць, об'єднаних у три логічні рівні. Такий підхід відповідає принципу нормалізації реляційних баз даних і забезпечує мінімальну надлишковість даних.

Ключовий принцип: кожна сутність зберігається в окремій таблиці. Зв'язки між таблицями реалізуються через зовнішні ключі (FK). Замість дублювання даних - посилання на первинний ключ.

На першому рівні розміщено довідникові таблиці (12 таблиць). Перелік таблиць наведемо у таблиці 3.2. Довідкові таблиці в базі даних – це таблиці, призначені для збереження відносно постійної, стандартизованої або

нормативної інформації, яка використовується іншими таблицями системи для забезпечення уніфікації та цілісності даних. Такі таблиці містять перелік фіксованих значень, класифікаторів, категорій, статусів або типів об’єктів, що повторно використовуються у процесі роботи інформаційної системи. Основними характеристиками довідкових таблиць є: невеликий обсяг даних; рідкісне оновлення записів; використання первинних ключів; зв’язок з операційними таблицями через зовнішні ключі; забезпечення стандартизації введення даних.

Таблиця 3.2 Перелік таблиць-словників на першому рівні бази даних

Таблиця	Призначення	Приклад даних
wp_ab_departments	Підрозділи / автоколони	Хлібзавод №1, Макаронна фабрика, Бісквітна фабрика
wp_ab_vehicle_types	Типи транспортних засобів	Вантажний 5т (будка), Вантажний 10т (рефрижератор)
wp_ab_vehicle_makes	Марки автомобілів	MAN, Mercedes-Benz, DAF, Volvo, Renault, Ford
wp_ab_vehicle_models	Моделі (прив'язані до марки)	TGM 12.250, Atego 1224, LF 180 (каскадний вибір!)
wp_ab_vehicle_statuses	Статуси авто (довідник)	ACTIVE, IN_SERVICE, OUT_OF_SERVICE, SOLD
wp_ab_workshops	СТО і ремонтні бази	Власний гараж (INTERNAL), СТО Магістраль (EXTERNAL)
wp_ab_workshop_types	Типи СТО	INTERNAL (власний), EXTERNAL (зовнішній)
wp_ab_odometer_sources	Джерела даних пробігу	GPS_TRACKER, MANUAL, OBD
wp_ab_order_types	Типи нарядів	PLANNED_TO, REPAIR, DIAGNOSTIC
wp_ab_order_statuses	Статуси нарядів	OPEN, IN_PROGRESS, CLOSED, CANCELED
wp_ab_notification_statuses	Статуси нагадувань	NEW, SENT, DONE, CANCELED
wp_ab_yes_no	Допоміжна таблиця Так/Ні	0 → Ні, 1 → Так (для Lookup у формах)

Довідники - це «словники» системи. Вони заповнюються один раз і майже не змінюються. Не мають зовнішніх ключів між собою. У архітектурі бази даних довідкові таблиці забезпечують узгодженість даних, зменшують дублювання інформації та спрощують підтримку системи.

На другому рівні розміщуються основні таблиці (5 таблиць). Перелік наведемо у таблиці 3.3. Рівень основних таблиць в архітектурі бази даних – це рівень логічної організації даних, на якому визначаються головні сутності предметної області, їх атрибути та зв’язки між ними у вигляді реляційних таблиць. Саме на цьому рівні формується структура бази даних, що забезпечує збереження, цілісність та обробку інформації. Основні таблиці містять ключові дані системи та виступають центральними елементами БД. Для них визначаються: первинні ключі, зовнішні ключі, типи даних полів, обмеження цілісності, зв’язки між таблицями. У контексті архітектури системи рівень основних таблиць реалізує логічну модель даних та забезпечує основу для роботи запитів, форм, звітів і бізнес-логіки системи.

Основні таблиці зберігають головні об'єкти системи - те, з чим працює підприємство щодня.

Таблиця 3.3 Перелік таблиць основних таблиць на другому рівні бази даних

Таблиця	**Призначення**	**Ключові поля**
wp_ab_drivers	Водії підприємства	dept_id(FK), last_name, first_name, license_category, is_active
wp_ab_vehicles	Транспортні засоби	dept_id, type_id, driver_id, make_id, model_id, plate_number, current_km, status
wp_ab_parts	Запчастини на складі	name, sku, stock_qty, min_stock, unit_price
wp_ab_maintenance_plans	Шаблони планів ТО	vehicle_type_id, name, interval_km, interval_days, is_active
wp_ab_maintenance_items	Пункти планів ТО	plan_id(FK), task_name, norm_hours, recommended_part_id

На третьому рівні знаходяться операційні таблиці (5 таблиць). Перелік наведемо у таблиці 3.4. Таблиці на операційному рівні бази даних – це таблиці, призначені для безпосереднього забезпечення щоденної роботи інформаційної системи, збереження поточних транзакційних даних та виконання основних бізнес-процесів у режимі реального часу. Такі таблиці містять динамічні дані, які постійно змінюються, додаються або оновлюються під час функціонування

системи. Вони забезпечують: реєстрацію операцій, обробку користувацьких дій, ведення журналів подій, збереження поточного стану об’єктів системи, підтримку транзакцій. Таблиці операційного рівня характеризуються високою частотою оновлення даних, використанням первинних і зовнішніх ключів, підтримкою цілісності та узгодженості даних, оптимізацією для швидкого читання та запису.

Таблиця 3.4 Перелік таблиць операційного рівня на третьому рівні бази даних

Таблиця	**Призначення**	**Хто заповнює**
wp_ab_odometer_logs	Журнал кожної зміни пробігу	Автоматично: GPS-трекер → REST API
wp_ab_maintenance_orders	Наряди на ТО і ремонт	Механік: відкриває та закриває наряд
wp_ab_maintenance_tasks	Конкретні роботи в наряді	Механік: додає виконані роботи
wp_ab_part_usage	Використані запчастини	Механік: списує запчастини з наряду
wp_ab_notifications	Нагадування про ТО	Автоматично: система при досягненні порогу

У структурі БД операційний рівень є основою функціонування прикладної системи та взаємодії користувачів із даними.

Операційні таблиці онлайн-платформи заповнюються автоматично або механіком щодня. Вони фіксують усі події в системі.

Таблиці між собою пов’язуються ключовими зв’язками. Ключові зв’язки між таблицями – це механізм встановлення логічних взаємозв’язків між таблицями бази даних за допомогою первинних і зовнішніх ключів, який забезпечує цілісність, узгодженість та коректність даних.

При програмній реалізації бази даних ключові зв'язки між таблицями для онлайн-платформи були організовані у нижче описаному порядку.

Існує центральна таблиця системи - wp_ab_vehicles. До неї прив'язані всі операційні дані:

- vehicles → odometer_logs (1:M) - одне авто має багато записів пробігу
- vehicles → maintenance_orders (1:M) - одне авто має багато нарядів

– vehicles → notifications (1:M) - одне авто має багато нагадувань

– maintenance_orders → maintenance_tasks (1:M) - один наряд містить багато робіт

– maintenance_tasks ↔ parts (M:M через part_usage) - одна робота використовує багато запчастин, одна запчастина може використовуватись у багатьох роботах. Таблиця part_usage є проміжною (junction table) з додатковими полями qty та unit_price_at_use

– maintenance_plans → maintenance_items (1:M) - один план містить багато пунктів

– vehicle_makes → vehicle_models (1:M) - каскадний вибір марки і моделі

– maintenance_tasks → maintenance_plans (M:1 через plan_id) - кожна робота в наряді прив'язана до конкретного плану ТО. Поле plan_id заповнюється автоматично тригером ab_set_task_plan при створенні роботи - зчитується з батьківського наряду

Важливе рішення: таблиця wp_ab_vehicles спочатку мала текстові поля make і model. В процесі розробки вони були замінені на make_id і model_id - зовнішні ключі на окремі таблиці wp_ab_vehicle_makes і wp_ab_vehicle_models. Це дозволило реалізувати каскадний Lookup: при виборі марки MAN у формі автоматично показуються тільки моделі MAN.

Бізнес-логіка на рівні бази даних реалізована через MySQL тригери (таблиця 3.5) - вони спрацьовують автоматично при певних операціях з даними.

Таблиця 3.5 Перелік використаних MySQL тригерів

Тригер	Подія	Що робить
wp_ab_price	BEFORE INSERT на part_usage	Автоматично підставляє unit_price_at_use з довідника parts.unit_price якщо поле порожнє або = 0. Механіку не потрібно вводити ціну вручну
ab_after_insert_ part_usage	AFTER INSERT на part_usage	1) Зменшує stock_qty на qty використаних деталей. 2) Перераховує total_cost наряду:

		сума labor_cost всіх робіт + сума qty×price всіх запчастин
ab_adjust_stock_ on_usage_update	AFTER UPDATE на part_usage	При зміні кількості запчастини коригує stock_qty (повертає стару кількість і списує нову) та перераховує total_cost
ab_restore_stock_ on_usage_delete	AFTER DELETE на part_usage	Повертає qty на склад (stock_qty += OLD.qty) та перераховує total_cost наряду
ab_after_order_closed	AFTER UPDATE на maintenance_orders	Коли статус наряду змінюється на CLOSED - автоматично оновлює пов'язані нагадування зі статусу NEW/SENT на DONE
ab_set_task_plan	BEFORE INSERT на maintenance_tasks	Автоматично заповнює plan_id в новій роботі - зчитує plan_id з батьківського наряду maintenance_orders. Потрібно для Dependent Lookup
ab_update_order_ cost_on_task	AFTER INSERT на maintenance_tasks	Перераховує total_cost наряду при додаванні нової роботи
ab_update_order_ cost_on_task_update	AFTER UPDATE на maintenance_tasks	Перераховує total_cost наряду при зміні вартості роботи (labor_cost). Потрібен бо WP Data Access вставляє запис в два етапи: INSERT з 0, потім UPDATE з реальним значенням

Збережені SQL-запити представляємо у вигляді подання VIEW (таблиця 3.6). WP Data Access використовує як джерела даних для таблиць і графіків. Подання не зберігають дані, а обчислюють їх при кожному зверненні. MySQL VIEW (подання) – це віртуальна таблиця бази даних, яка формується на основі результатів SQL-запиту до однієї або декількох таблиць. На відміну від звичайних таблиць, подання не зберігають дані фізично, а динамічно відображають актуальну інформацію з базових таблиць під час виконання запиту. Використання VIEW дозволяє спростити роботу зі складними SQL-запитами, забезпечити логічне представлення даних та підвищити рівень безпеки шляхом обмеження доступу користувачів до окремих полів або записів. Подання можуть використовуватись для формування звітів, об’єднання інформації з кількох таблиць, фільтрації даних та повторного використання типових запитів

Таблиця 3.6 Перелік використаних подань VIEW у базі даних

VIEW	**Використовується на сторінці**	**Що обчислює**

wp_ab_notifications_view	Нагадування	Замінює числові ID на читабельні назви. Генерує HTML-бейджики статусів. Показує тільки активні нагадування (NEW/SENT). Вирішує проблему пошуку по емодзі через CAST ... COLLATE.
wp_ab_parts_stock_view	Запчастини	Рахує суму запасів (qty * price). Генерує HTML-бейджики стану (НЕМАЄ/МАЛО/НОРМА) через CASE-вираз в SQL. Дозволяє пошук без конфлікту collation.
wp_ab_report_dept	Звіти - Витрати по підрозділах	Зведені витрати по кожному підрозділу: кількість авто, кількість виконаних ТО, загальні витрати, середня вартість ТО.
wp_ab_report_fleet	Звіти - Зведений звіт	Зведені дані по кожному авто: кількість ТО, загальні витрати, дата останнього ТО. Використовує JOIN з vehicle_makes і vehicle_models.
wp_ab_tasks_with_context	Використані запчастини (Lookup для task_id)	Формує читабельний список реальних робіт з відкритих нарядів для вибору при списанні запчастин. Формат: 'Заміна оливи - AA1247AA (ТО-10 (5т))'. Показує тільки роботи з нарядів зі статусом OPEN або IN_PROGRESS
wp_ab_report_odometer	Звіти - Журнал пробігу	Журнал всіх змін пробігу з розшифровкою джерела (GPS-трекер / Вручну / OBD-сканер) та датою запису.
wp_ab_report_parts	Звіти - Використання запчастин	Рейтинг запчастин за витратами: загальна кількість використань, сума витрат (qty * unit_price_at_use), поточний залишок.
wp_ab_schedule_view	Довідники - Регламент ТО	Для кожного плану ТО показує кількість пунктів (tasks) і сумарні нормо-години. Формується через агрегацію таблиці maintenance_items.
wp_ab_table_urgent	Панель керування (терміново)	Перелік авто що потребують ТО найближчим часом (залишилось менше 1000 км до порогу). Підмножина wp_ab_traffic_light.
wp_ab_traffic_light	Панель керування (світлофор)	Для кожного авто і плану ТО рахує скільки км залишилось. Генерує HTML-бейджики з кольоровим статусом (ПРОСТРОЧЕНО/ТЕРМІНОВО/ПОПЕРЕДЖЕННЯ/НОРМА) через CASE.
wp_ab_v_fleet_status	Транспорт (додатковий)	Зведений статус по автопарку з марками, моделями, підрозділами. Використовує JOIN з wp_ab_vehicle_makes і wp_ab_vehicle_models.

У архітектурі бази даних MySQL VIEW виконує роль засобу логічної абстракції, що спрощує взаємодію прикладного програмного забезпечення з даними та підвищує ефективність організації інформаційної системи.

На рисунку 1В Додатку В наведено ER діаграму бази даних системи та покажемо основні таблиці, їх атрибути, первинні та зовнішні ключі, а також типи зв’язків між сутностями. Це дозволяє забезпечити цілісність, несуперечність і ефективну організацію даних у базі даних системи.

Розроблена ER-діаграма є основою для реалізації реляційної моделі даних та створення фізичної структури бази даних.

В ER-діаграмі бази даних системи «Автобаза» використовуються такі позначення:

- PK (Primary Key - первинний ключ) - унікальний ідентифікатор кожного запису в таблиці. Два рядки не можуть мати однаковий PK. В усіх таблицях системи роль первинного ключа виконує поле id типу BIGINT з автоінкрементом.
- FK (Foreign Key - зовнішній ключ) - посилання на первинний ключ іншої таблиці. Наприклад, поле dept_id FK в таблиці vehicles містить число 2, що означає посилання на підрозділ з id=2 в таблиці departments. Це забезпечує цілісність даних - неможливо вказати підрозділ який не існує.

Таблиця 3.7 Позначення зв'язків (нотація Crow's Foot)

Символ	Значення
||	рівно один
o|	нуль або один
o{	нуль або багато
|{	один або багато

У проекті були використані зв’язки:

1:M (один до багатьох) - наприклад vehicles ||--o{ maintenance_orders: одне авто має багато нарядів на ТО. Найпоширеніший тип зв'язку в системі.

M:M (багато до багатьох) - maintenance_tasks }o--o{ parts: одна робота використовує багато запчастин, і одна запчастина може бути використана в багатьох роботах. Реалізується через проміжну таблицю wp_ab_part_usage з додатковими полями qty та unit_price_at_use.

Отже, розроблена база даних має трирівневу архітектуру, що включає рівень довідкових таблиць, рівень основних сутностей та операційний рівень. Використання трирівневої архітектури підвищує масштабованість, надійність і зручність супроводу інформаційної системи.

3.1.4 Плагін AutoMaint (fleet-manager.php)

Як модуль автоматизації технічного обслуговування (Automatic Maintenance) онлайн-платформи для відстеження технічного обслуговування транспорту виокистаємо плагін «AutoMaint».

Для онлайн-платформи для відстеження технічного обслуговування транспорту плагін AutoMaint (fleet-manager.php) - це власний WordPress-плагін, розроблений мною спеціально для системи «Автобаза». Він виконує функції, які неможливо реалізувати через стандартні плагіни:

- створення всіх 22 таблиць бази даних при активації;
- реєстрація REST API endpoint для прийому даних від GPS-трекера;
- реалізація логіки нагадувань (система «світлофор»);
- надсилання email-повідомлень через WP Mail SMTP;
- WP-Cron задача для автоматичної перевірки всіх авто кожні 6 годин;
- адмін-сторінка зі статистикою та переліком всіх таблиць.

Одна з ключових вимог технічного завдання - дані пробігу мають потрапляти автоматично з трекера. Реалізовано через WordPress REST API:

URL endpoint: POST /wp-json/ab/v1/track/{vehicle_id}
Тіло запиту (JSON): { "km": 58000 }

Відповідно до цього була розроблена логіка обробки запиту від трекера (рисунок 3.2).

Логіка обробки запиту від трекера:

1. Валідація: пробіг > 0, автомобіль існує в БД;

2. Захист від 'мотання одометра': новий пробіг не може бути меншим за поточний (код помилки 409);

3. Оновлення vehicles.current_km - поточний пробіг авто;

4. Запис в odometer_logs (source = 'GPS_TRACKER') - повна аудиторська стежка;

5. Виклик ab_check_and_notify() - перевірка необхідності нагадування;

6. Повернення відповіді JSON: { status: 'success', new_mileage: 58000 }.

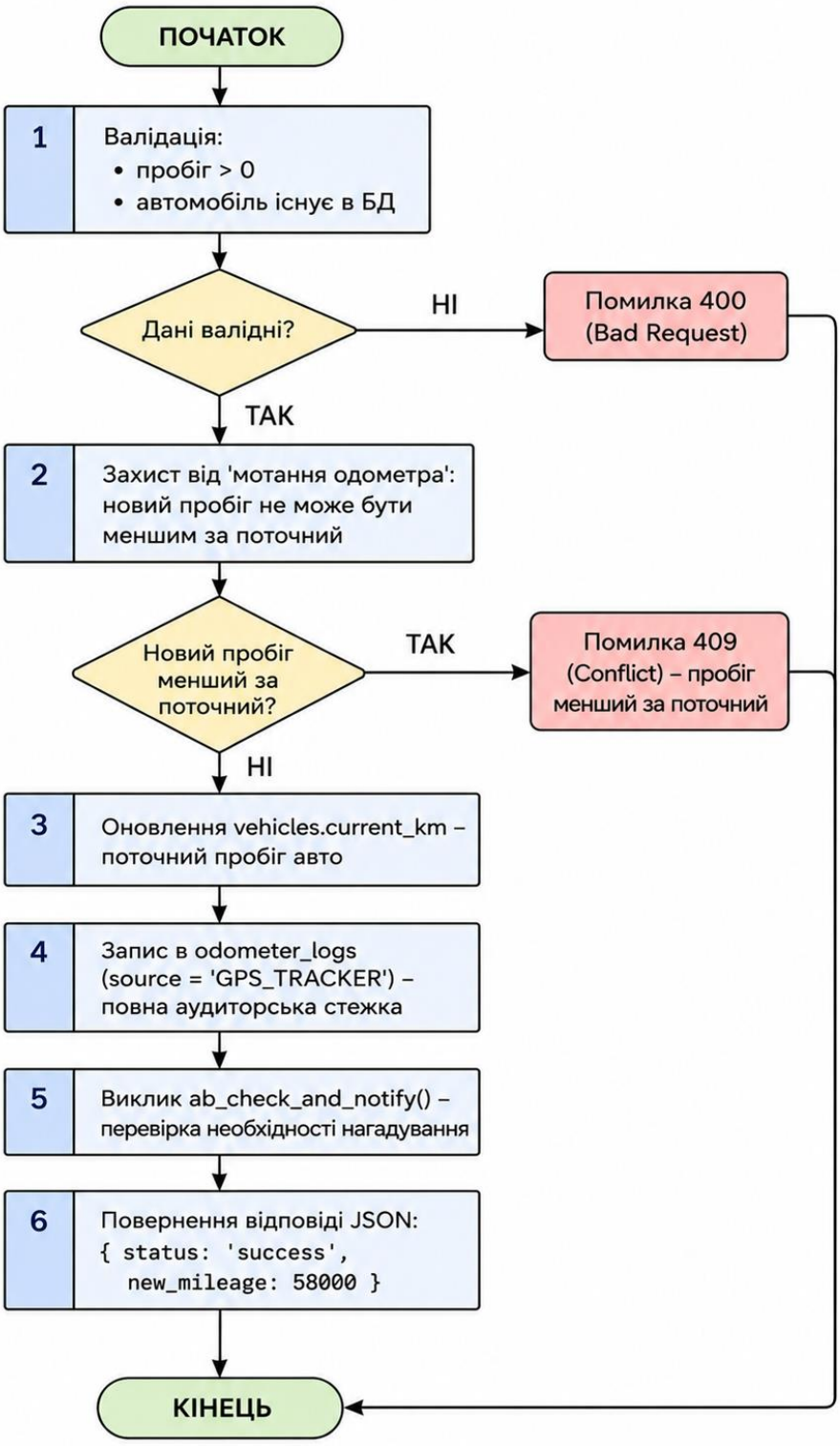


Рисунок 3.1 Алгоритм обробки запиту від трекера

Наведена блок-схема (рисунок 3.1) демонструє алгоритм обробки запитів від GPS-трекера в системі моніторингу транспортних засобів. Реалізований алгоритм забезпечує перевірку коректності вхідних даних, захист від несанкціонованої зміни показників одометра та автоматичне оновлення інформації про пробіг автомобіля. Додатково система виконує журналювання всіх змін у таблиці odometer_logs, що дозволяє забезпечити повну аудиторську стежку.

Виклик функції ab_check_and_notify() реалізує механізм автоматичного контролю технічного обслуговування та формування нагадувань. Передбачена обробка помилок HTTP 400 та HTTP 409 підвищує надійність і цілісність функціонування системи.

Тестування через PowerShell:

```
Invoke-RestMethod -Uri "http://automaint.local/wp-json/ab/v1/track/1" -Method POST -ContentType "application/json" -Body '{"km": 58000}'
```

У якості механізму візуального контролю стану об’єктів було обрано систему нагадувань «Світлофор», яка використовує кольорову індикацію за аналогією зі світлофором для відображення рівня критичності або необхідності виконання певних дій.

Функція ab_check_and_notify() перевіряє кожен автомобіль відносно всіх активних планів ТО і генерує нагадування. Логіка дій системи представлена у таблиці 3.8.

Таблиця 3.8 Логіка дій системи нагадувань «Семафор»

Залишок до ТО (км)	**Рівень**	**Колір**	**Дія системи**
> 1000 км	Норма	Зелений	Нагадування не створюється - не спамимо
200 - 1000 км	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Жовтий	Створює нагадування, надсилає email адміну
< 200 км	ТЕРМІНОВО	Помаранчевий	Створює нагадування, надсилає email адміну

< 0 км (прострочено)	ПРОСТРОЧЕНО	Червоний	Створює нагадування з позначкою критичності

Логіка роботи системи нагадувань «Світлофор» базується на автоматичному аналізі залишку пробігу до планового технічного обслуговування транспортного засобу. Залежно від кількості кілометрів до настання ТО система визначає рівень критичності та присвоює відповідний кольоровий статус. При нормальному стані (>1000 км) нагадування не створюються з метою уникнення надлишкових повідомлень. У разі наближення терміну обслуговування (200–1000 км) система формує попередження жовтого рівня та надсилає повідомлення адміністратору. Якщо залишок становить менше 200 км, активується терміновий помаранчевий рівень із автоматичним створенням нагадування та email-сповіщенням. У випадку перевищення допустимого пробігу для ТО (менше 0 км) система переходить у критичний червоний стан та створює прострочене нагадування з підвищеним рівнем важливості.

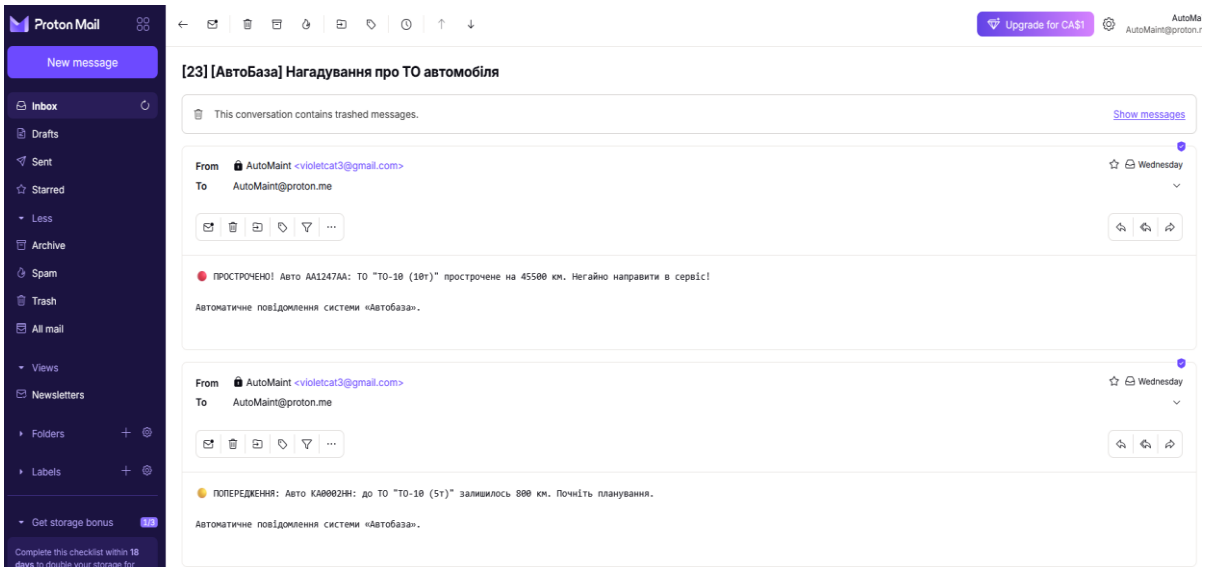


Рисунок 3.2 Сторінка нагадування про ТО автомобіля

На рисунку 3.2 зображено екранну форму, що ілюструє роботу системи нагадувань «Світлофор». Передбачено захист від дублювання сповіщення та його автоматичне закриття.

Захист від дублювання: якщо вже існує активне нагадування (статус NEW або SENT) для цього авто і плану ТО - нове не створюється.

Автоматичне закриття: після виконання ТО механік закриває наряд. MySQL тригер ab_after_order_closed автоматично змінює статус відповідного нагадування з NEW/SENT на DONE - і воно зникає зі сторінки «Нагадування».

Така система дозволяє підвищити оперативність реагування, зменшити ризик пропуску критичних подій та спростити взаємодію користувача з інформаційною системою.

3.2 Тестування системи

Основною метою тестування є виявлення можливих помилок, перевірка стабільності роботи програмного забезпечення та оцінка ефективності реалізованих механізмів взаємодії між компонентами системи.

3.2.1 Опис основних сторінок онлайн-платформи для відстеження технічного обслуговування транспорту

У процесі тестування перевіряється правильність роботи бази даних, логіки обробки запитів, механізмів авторизації, системи нагадувань, обробки даних GPS-трекерів та інших функціональних елементів. Особлива увага приділяється перевірці цілісності даних, коректності бізнес-логіки та стійкості системи до помилкових або некоректних вхідних даних.

У таблиці 3.9 наведемо перелік сторінок онлайн-платформи для відстеження технічного обслуговування транспорту.

Таблиця 3.9 Перелік сторінок онлайн-платформи для відстеження технічного обслуговування транспорту

Сторінка (slug)	**Назва**	**Доступ**	**Основний функціонал**

/dashboard	Панель керування	Менеджер, Обліковець, Адмін	KPI-картки, графіки витрат, круговий графік стану авто, таблиця «Світлофор», список термінових ТО
/transport	Транспорт	Менеджер, Обліковець, Адмін	Список всіх авто з пошуком, фільтрами. Вкладки: Журнал пробігу, Наряди на ТО, Нагадування для кожного авто
/orders	Наряди на ТО	Механік, Менеджер, Адмін	Список нарядів. Форма створення/редагування. Вкладки: Роботи в наряді, Використані запчастини
/parts	Запчастини	Менеджер, Обліковець, Адмін	Картка складського обліку з кольоровим підсвічуванням залишків. Пошук по назві та артикулу
/notifications	Нагадування	Механік, Менеджер, Адмін	Активні нагадування про ТО з кольоровим рівнем терміновості. Пошук по повідомленню та авто
/reports	Звіти	Менеджер, Адмін	4 звіти: зведений по авто, витрати по підрозділах, журнал пробігу, використання запчастин
/references	Довідники	Менеджер, Обліковець, Адмін	Управління: підрозділами, водіями, типами авто, майстернями, планами ТО, регламентом

У таблиці 3.9 наведено структуру основних сторінок системи, їх призначення, рівні доступу користувачів та функціональні можливості. Організація системи побудована за принципом розмежування ролей, що дозволяє забезпечити безпечний доступ до функцій відповідно до посадових обов’язків користувачів.

Центральним елементом системи є сторінка /dashboard, яка виконує функцію панелі керування та містить ключові показники ефективності, графічну аналітику витрат, візуалізацію стану транспортних засобів і список термінових технічних обслуговувань. Сторінка /transport призначена для управління транспортом і надає можливість перегляду інформації про автомобілі, журналів пробігу, нарядів на технічне обслуговування та нагадувань.

Для організації сервісного обслуговування використовується сторінка /orders, де реалізовано роботу з нарядами на ТО, обліком виконаних робіт та використаних запчастин. Сторінка /parts забезпечує складський облік запчастин із підтримкою пошуку та кольорового контролю залишків на складі.

Контроль технічного стану автопарку реалізується через сторінку /notifications, яка містить систему нагадувань із рівнями критичності за принципом «Світлофор». Формування аналітичної інформації здійснюється через сторінку /reports, де доступні різні типи звітів щодо транспортних засобів, витрат, пробігу та використання запчастин.

Для підтримки нормативної та довідкової інформації передбачено сторінку /references, яка забезпечує управління підрозділами, водіями, типами транспортних засобів, майстернями, планами технічного обслуговування та сервісними регламентами. Така структура сторінок забезпечує комплексну автоматизацію процесів управління автопарком і технічним обслуговуванням транспортних засобів.

Головна сторінка системи - центр управління для менеджера автопарку представляється у вигляді панелі керування (Dashboard) (рисунок 3.3).

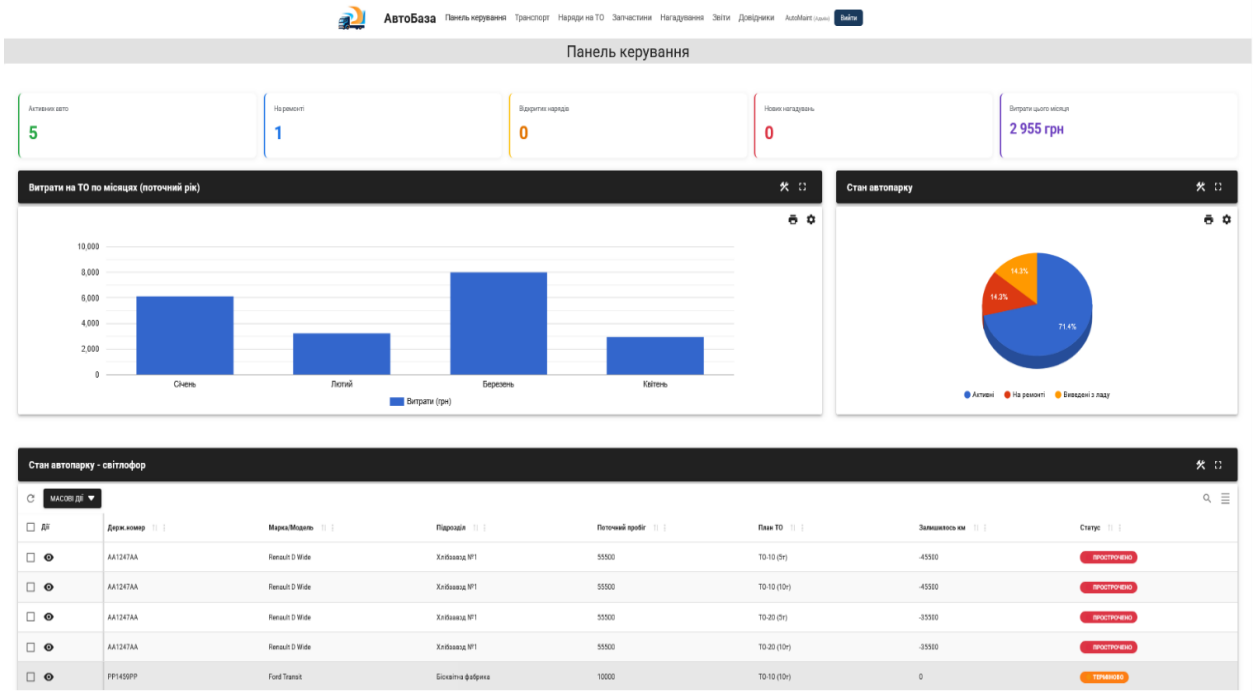


Рисунок 3.3 Головна сторінка системи - центр управління для менеджера автопарку

Інтерфейс системи реалізований у вигляді веб-додатку з верхнім навігаційним меню, яке містить основні розділи: панель керування, транспорт, наряди на ТО, запчастини, нагадування, звіти та довідники.

У верхній частині панелі відображаються ключові показники системи у вигляді KPI-карток, зокрема кількість активних автомобілів, нарядів, відкритих завдань, нових повідомлень та сумарних витрат. Такий підхід дозволяє користувачу швидко оцінити поточний стан автопарку та сервісних процесів.

KPI-картки (верхній рядок):

- активних авто - кількість авто зі статусом ACTIVE (зелена картка);
- на ремонті - кількість авто зі статусом IN_SERVICE (червона картка);
- відкритих нарядів - наряди зі статусом OPEN (помаранчева картка);
- нових нагадувань - нагадування зі статусом NEW (синя картка).

Центральна частина інтерфейсу містить графічні елементи аналітики. Ліворуч розташовано стовпчиковий графік витрат на технічне обслуговування по місяцях, який дозволяє аналізувати динаміку фінансових витрат. Праворуч представлено кругову діаграму стану автопарку, де за допомогою кольорового поділу відображається співвідношення активних автомобілів, транспортних засобів із попередженнями та тих, що потребують термінового обслуговування.

Графік витрат по місяцях (Column Chart):

1) Стовпчаста діаграма витрат на ТО за поточний рік. Дозволяє менеджеру побачити сезонність витрат і планувати бюджет.

2) Стан автопарку (Pie Chart).

3) Кругова діаграма розподілу авто за статусами: Активні / На ремонті / Виведені з ладу.

У нижній частині сторінки розміщено таблицю «Світлофор», яка реалізує систему контролю технічного стану транспортних засобів. Таблиця містить інформацію про державний номер автомобіля, модель, підрозділ,

поточний пробіг, план технічного обслуговування, залишок пробігу до ТО та поточний статус. Для візуального контролю використовуються кольорові індикатори рівня критичності, зокрема червоні та помаранчеві позначки, що сигналізують про прострочене або термінове технічне обслуговування.

Ключовий елемент Dashboard показує всі авто з кольоровим індикатором готовності до ТО. Колонки таблиці: Держ.номер, Марка/Модель, Підрозділ, Поточний пробіг (км), План ТО, Залишилось км, Статус (бейджик з кольором). Реалізована через VIEW wp_ab_traffic_light і WP Data Access з JavaScript Hook для підсвічування рядків. П'ята KPI-картка - Витрати цього місяця (фіолетова) - відображає загальну суму витрат на ТО за поточний місяць.

Загалом інтерфейс системи забезпечує централізований моніторинг автопарку, автоматизацію сервісного обліку та оперативний контроль технічного стану транспортних засобів.

Сторінку «Транспорт» онлайн-платформи для відстеження технічного обслуговування транспорту «АвтоБаза», призначену для централізованого обліку та моніторингу транспортних засобів підприємства. Інтерфейс реалізований у вигляді таблиці з можливістю перегляду, пошуку, фільтрації та управління даними про автопарк (рисунок 3.4).

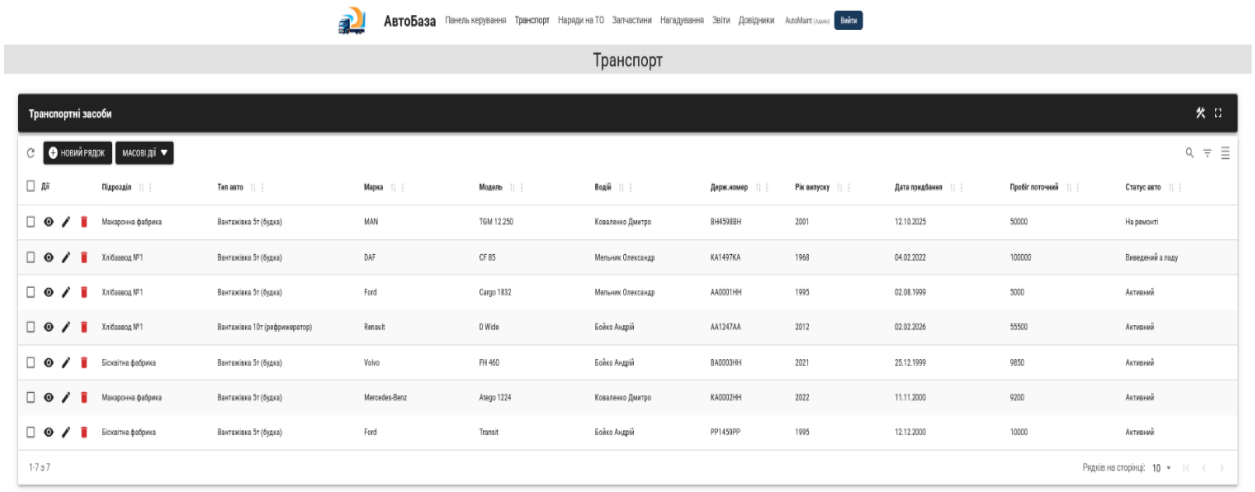


Рисунок 3.4 Сторінка «Транспорт» онлайн-платформи для відстеження технічного обслуговування транспорту «АвтоБаза»

У верхній частині сторінки розташовано панель навігації системи, що забезпечує доступ до основних модулів: панелі керування, транспорту, нарядів на технічне обслуговування, запчастин, нагадувань, звітів та довідників. Нижче знаходиться функціональна панель таблиці, яка містить кнопку створення нового транспортного засобу, елементи масових дій, інструменти пошуку та налаштування відображення даних.

Основна частина сторінки представлена у вигляді структурованої таблиці транспортних засобів.

У лівій частині таблиці передбачено елементи керування записами, зокрема перегляд, редагування та видалення транспортних засобів. Для окремих записів використовується кольорове маркування, що дозволяє швидко визначати технічний або експлуатаційний стан автомобіля.

Система підтримує відображення різних типів транспортних засобів, включаючи вантажівки, рефрижератори та мікроавтобуси. Також реалізовано механізм контролю статусу транспортних одиниць, наприклад: «Активний», «На ремонті» або «Виведений з ладу».

Загалом сторінка забезпечує комплексний інструмент для ведення електронного реєстру автопарку, контролю технічних параметрів транспортних засобів та оперативного управління даними в межах інформаційної системи.

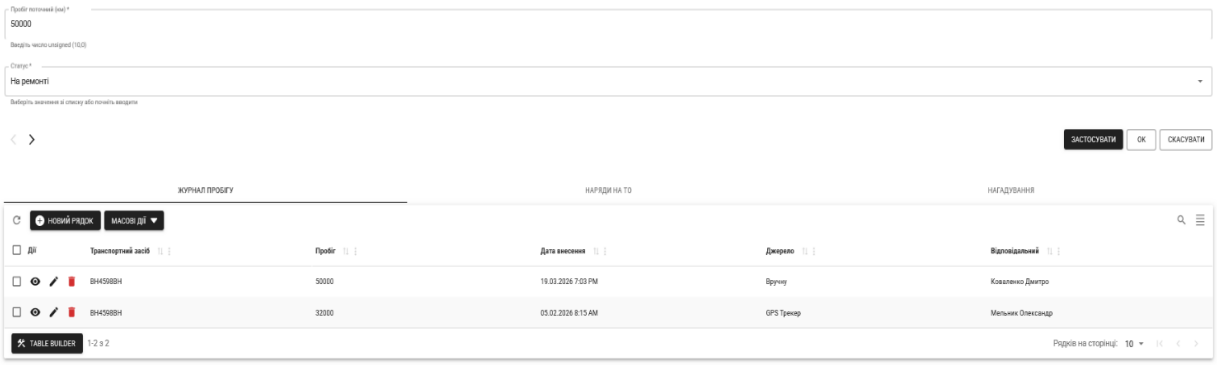


Рисунок 3.6 Сторінка «Менеджера» онлайн-платформи для відстеження технічного обслуговування транспорту «АвтоБаза»

Сторінка обліковця і менеджера (рисунок 3.6). Таблиця «Транспортні засоби» налаштована через WP Data Access App Builder. Відображає колонки: Підрозділ, Тип авто, Марка, Модель, Водій, Держ.номер, Рік випуску, Дата придбання, Пробіг поточний (км), Статус авто. Завдяки Lookup-налаштуванням замість числових ID відображаються читабельні назви:

– Lookup для dept_id → назва підрозділу (а не число);
– Lookup для type_id → тип авто;
– Lookup для driver_id → ПІБ водія;
– Каскадний Lookup: make_id → назва марки, model_id → назва моделі (залежить від make_id);
– Relationships (вкладки): Журнал пробігу, Наряди на ТО, Нагадування.

Основна робоча сторінка механіка зображена на рисунку 3.6.

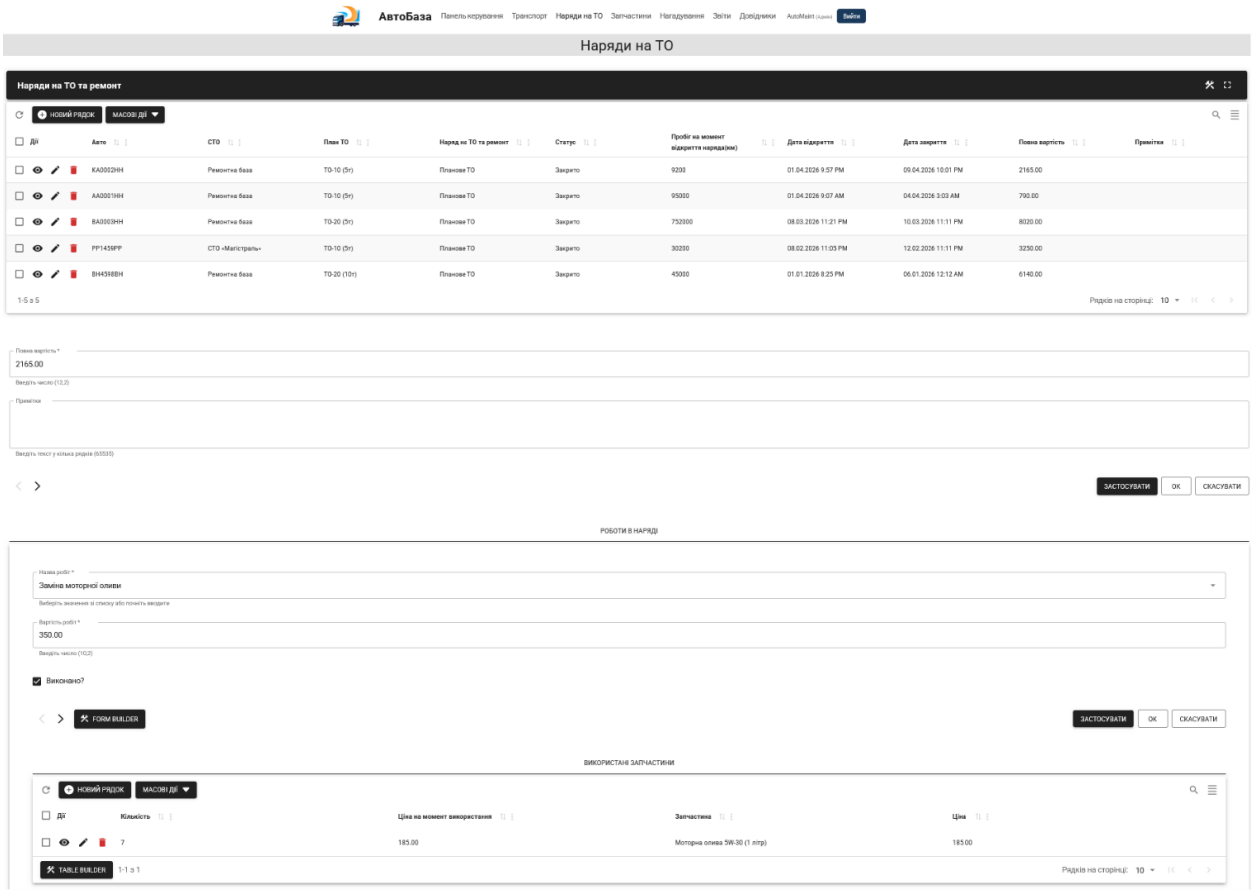


Рисунок 3.6 Сторінка механіка онлайн-платформи для відстеження технічного обслуговування транспорту «АвтоБаза»

Таблиця «Наряди на ТО та ремонт» відображає колонки: Авто (держ.номер через Lookup), СТО, План ТО, Тип наряду (Планове ТО/Ремонт/Діагностика), Статус (Відкрито/Закрито), Пробіг на момент відкриття наряду (км), Дата відкриття, Дата закриття, Повна вартість (грн), Примітки.

Дозволяє:

1) Відкрити новий наряд: вибрати авто, тип роботи (планове ТО/ремонт/діагностика), майстерню, вказати пробіг при відкритті.

2) Додати роботи: вкладка 'Роботи в наряді' - назва роботи, вартість, позначка виконання.

3) Списати запчастини: вкладка 'Використані запчастини' - вибрати роботу зі списку (через VIEW wp_ab_tasks_with_context), вибрати запчастину, вказати кількість.

4) MySQL тригер автоматично: перевіряє залишок, зменшує stock_qty, перераховує total_cost наряду.

5) Закрити наряд: статус → CLOSED, тригер оновлює нагадування на DONE.

Вкладка 'Роботи в наряді' використовує Dependent Lookup для поля task_name. Механік бачить тільки роботи що відповідають плану ТО поточного наряду - без дублів з інших планів. Реалізовано через VIEW wp_ab_tasks_by_order і Dynamic Condition order_id = order_id.

Вкладка 'Використані запчастини' реалізована як Relationship: maintenance_tasks → part_usage. Механік обирає роботу зі списку (VIEW wp_ab_tasks_with_context - тільки роботи відкритих нарядів у форматі 'Назва - Авто (План)'), вибирає запчастину, вводить кількість. Ціна підставляється автоматично тригером wp_ab_price.

Сторінка «Карта складського обліку» онлайн-платформи для відстеження технічного обслуговування транспорту «АвтоБаза» (рисунок 3.7) доступна для менеджера, обліковця і адміністратора. Таблиця «Картка

складського обліку» реалізована через VIEW wp_ab_parts_stock_view. Відображає колонки: Назва запчастини, Артикул, На складі (шт), Мінімум (шт), Ціна (грн), Сума на складі (грн), Стан.

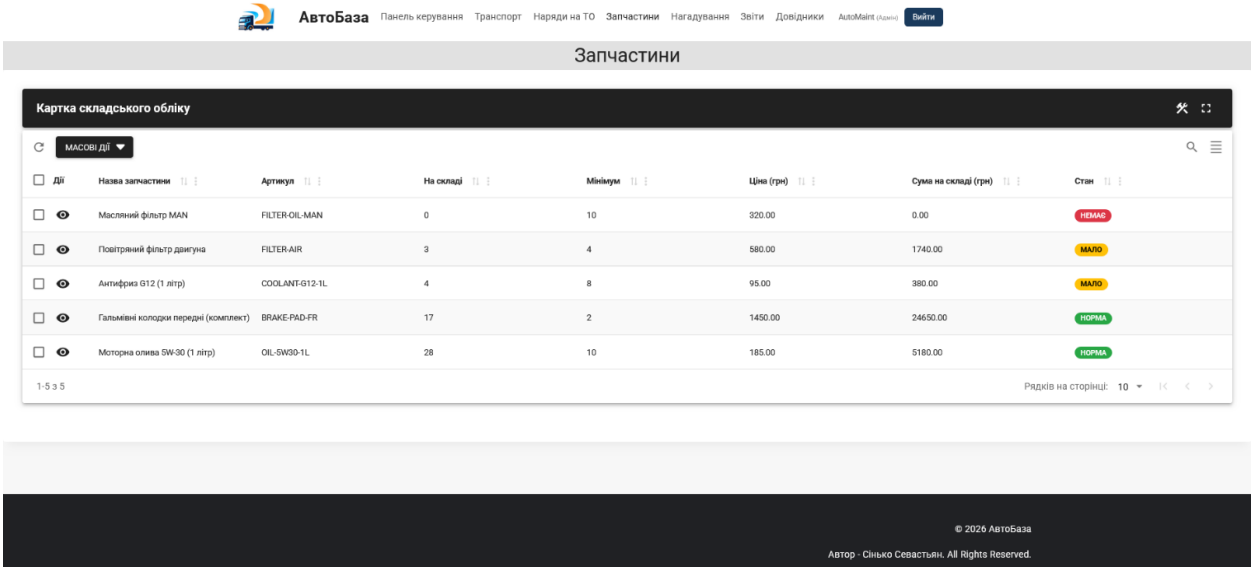


Рисунок 3.7 Сторінка «Карта складського обліку» онлайн-платформи для відстеження технічного обслуговування транспорту «АвтоБаза»

Колонка **Стан** генерується CASE-виразом прямо в SQL і відображається як HTML-бейджик через налаштування «Allow HTML» в WP Data Access:

- 🔴 ***НЕМАЄ*** *- stock_qty = 0, запчастина відсутня на складі*
- 🟡 ***МАЛО*** *- stock_qty > 0 але ≤ min_stock, потрібно поповнити*
- 🟢 ***НОРМА*** *- stock_qty > min_stock, залишок достатній*

Колонка **Сума на складі** обчислюється у VIEW як stock_qty × unit_price - показує загальну вартість кожної позиції в гривнях.

Використання VIEW замість прямої таблиці wp_ab_parts дозволяє: 1) відображати кольорові бейджики без додаткового коду; 2) уникнути конфлікту collation при пошуку; 3) одразу бачити суму запасів.

Залишок на складі оновлюється **автоматично** при списанні запчастин через наряд - тригер ab_after_insert_part_usage зменшує stock_qty на введену кількість. При видаленні запису тригер ab_restore_stock_on_usage_delete

повертає кількість назад. Ручне коригування також можливе через форму редагування.

Сторінка для механіка і менеджера онлайн-платформи для відстеження технічного обслуговування транспорту (рисунок 3.8) представлена у вигляді таблиці.

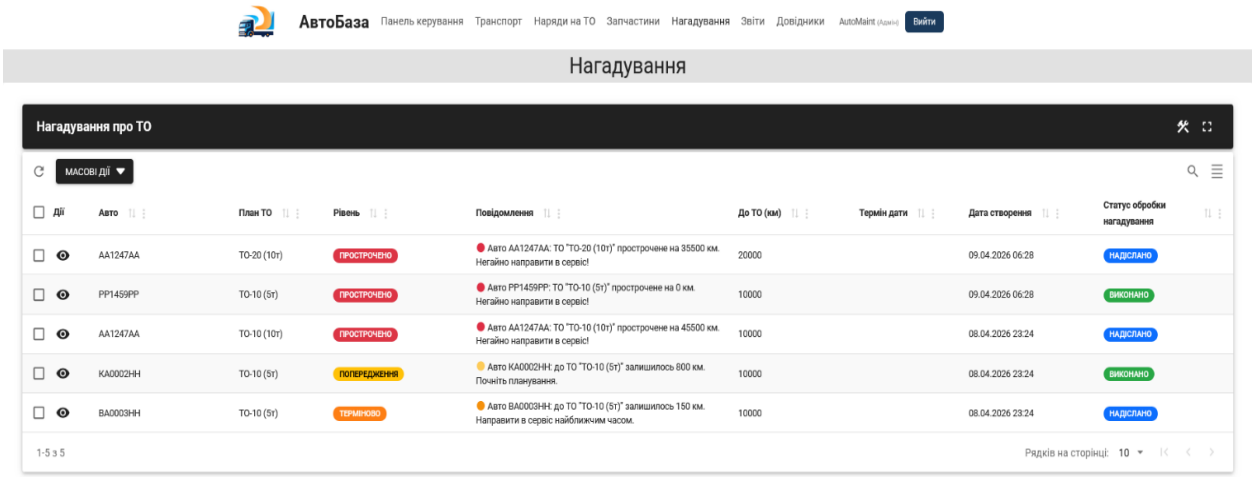


Рисунок 3.8 Сторінка для механіка і менеджера онлайн-платформи для відстеження технічного обслуговування транспорту «АвтоБаза»

Таблиця «Нагадування про ТО» реалізована через VIEW wp_ab_notifications_view. Колонки: Авто (держ.номер), План ТО, Рівень (кольоровий бейджик терміновості), Повідомлення (текст без емодзі), До ТО (км), Термін дати, Дата створення, Статус обробки нагадування (кольоровий бейджик). Особливості реалізації:

– колонка «Рівень»: ПРОСТРОЧЕНО (червоний) / ТЕРМІНОВО (помаранчевий) / ПОПЕРЕДЖЕННЯ (жовтий) - HTML-бейджики генеруються CASE-виразом в SQL;

– колонка «Статус обробки нагадування»: НОВЕ (сірий) / НАДІСЛАНО (синій) / ВИКОНАНО (зелений) / СКАСОВАНО (сірий);

– показує тільки активні нагадування (WHERE status IN ('NEW','SENT')) - після закриття наряду нагадування автоматично зникає;

– рядки підсвічуються кольором через JavaScript Hook в WP Data Access за змістом колонки «Рівень».

За результатами роботи система онлайн-платформи для відстеження технічного обслуговування транспорту дає можливість сформувати звіти (рисунок 3.9).

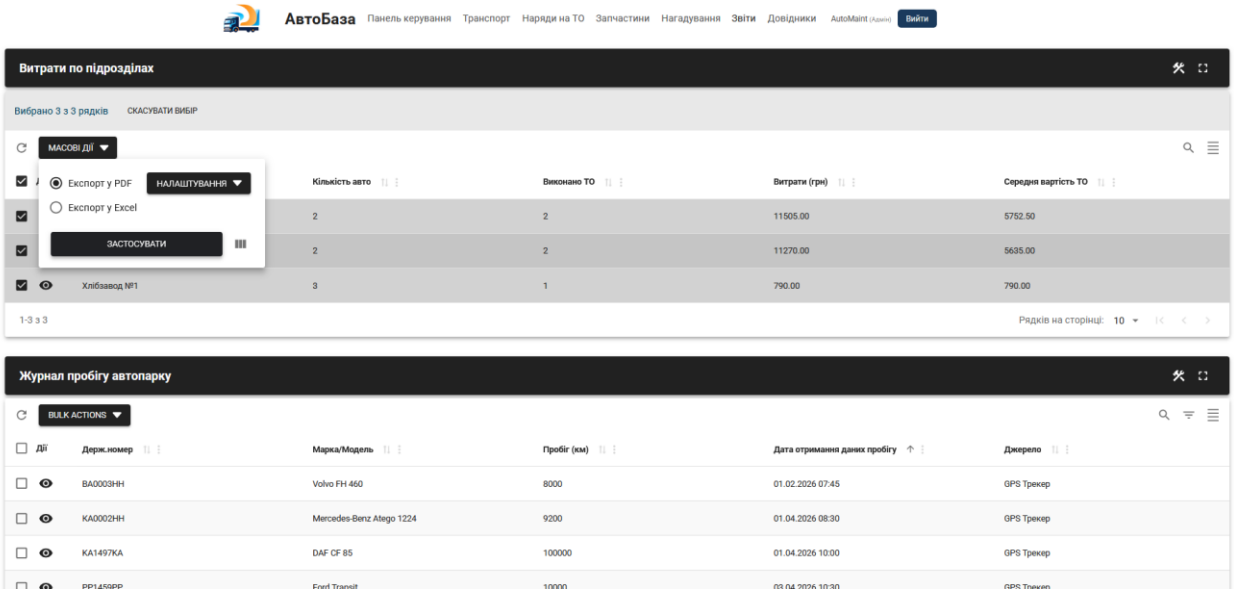


Рисунок 3.9 Сторінка «Витрати по підрозділах » онлайн-платформи для відстеження технічного обслуговування транспорту «АвтоБаза»

Сторінка доступна тільки для менеджера і адміністратора. Містить чотири незалежні блоки звітності, кожен реалізований через окремий WP Data Access App на основі VIEW або SQL-запиту:

1. Зведений звіт по автопарку (wp_ab_report_fleet) - колонки: Держ.номер, Марка/Модель, Підрозділ, Пробіг (км), Статус, Кількість ТО, Витрати (грн), Остання ТО. Дає повну картину стану кожного авто.

2. Витрати по підрозділах (wp_ab_report_dept) - колонки: Підрозділ, Кількість авто, Виконано ТО, Витрати (грн), Середня вартість ТО. Дозволяє порівняти ефективність кожної автоколони.

3. Журнал пробігу автопарку (wp_ab_report_odometer) - колонки: Держ.номер, Марка/Модель, Пробіг (км), Дата запису, Джерело (GPS-трекер/Вручну/OBD). Повна аудиторська стежка змін пробігу.

4. Витрати запчастин (wp_ab_report_parts) - колонки: Запчастина, Артикул, Використано (шт), На складі (грн), Стан складу. Рейтинг запчастин за витратами з поточним залишком.

Довідники представлені у вигляді збірної сторінки (рисунок 3.10).

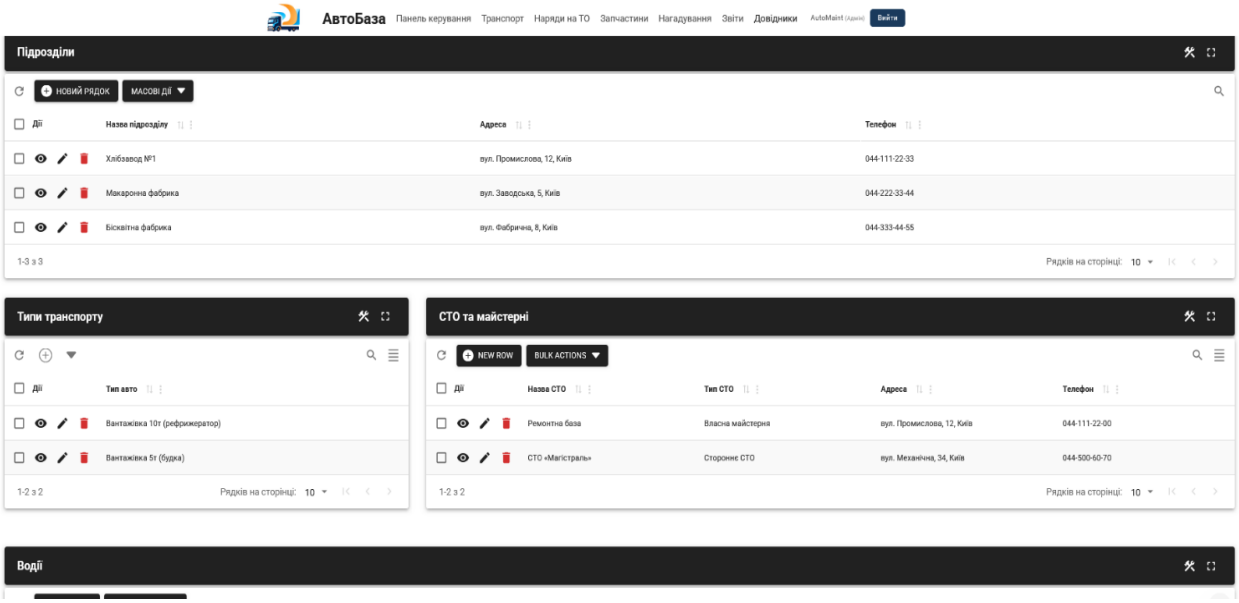


Рисунок 3.10 Сторінка довідників онлайн-платформи для відстеження технічного обслуговування транспорту «АвтоБаза»

Сторінка доступна для обліковця, менеджера і адміністратора. Об'єднує шість таблиць-довідників в одному місці через WP Data Access Data App (вкладений додаток). Заповнюється один раз і майже не змінюється:

1. Підрозділи - назва, адреса, телефон автоколони (3 записи: Хлібзавод №1, Макаронна фабрика, Бісквітна фабрика).

2. Типи транспорту - класифікація ТЗ (Вантажівка 5т будка, Вантажівка 10т рефрижератор). Використовується для автоматичного призначення планів ТО.

3. СТО та майстерні - власний гараж і зовнішні СТО (2 записи). Вибираються при відкритті наряду.

4. Водії - прізвище, ім'я, підрозділ, телефон, категорія прав, номер прав, статус активності (Так/Ні через Lookup). Три водії.

5. Плани ТО - 6 регламентів: ТО-10 (5т), ТО-10 (10т), ТО-20 (5т), ТО-20 (10т), ТО-60, ТО-100. Кожен має інтервал в км і в днях.

6. Регламент технічного обслуговування (wp_ab_schedule_view) - зведена таблиця по планах ТО: назва плану, інтервал км, інтервал днів, перелік робіт, сумарні нормо-години.

3.2.2 Налаштування системи

Для реалізації функціональних модулів інформаційної системи було використано плагін WP Data Access, який забезпечує створення прикладних веб-застосунків для роботи з базою даних у середовищі WordPress. Конфігурація WP Data Access Apps дозволила реалізувати адміністративний інтерфейс системи без необхідності розробки окремого backend-рівня, забезпечивши автоматизовану роботу з таблицями бази даних, формами введення, звітами та механізмами пошуку інформації.

У процесі налаштування було визначено джерела даних, параметри відображення таблиць, структуру форм введення та редагування інформації, зв’язки між сутностями, а також механізми фільтрації, сортування й контролю доступу користувачів. Окрему увагу приділено реалізації CRUD-операцій, системи ролей та інтеграції з логікою обробки даних інформаційної системи.

У таблиці 1 Додаток Г наведено основні конфігурації WP Data Access Apps, що використовуються у розробленій системі.

Наведена конфігурація WP Data Access Apps демонструє реалізацію основних функціональних модулів інформаційної системи. Для роботи з даними використано застосунки типу Data Administration, Data Table та Chart, які забезпечують управління транспортом, нарядами на ТО, довідниками, запчастинами, нагадуваннями та звітністю. Окремі SQL-запити використовуються для формування KPI-показників і графічної аналітики на

панелі керування. Така структура конфігурації дозволяє забезпечити централізовану роботу з базою даних, автоматизацію CRUD-операцій та ефективне відображення аналітичної інформації в системі.

Для забезпечення коректної взаємодії між таблицями бази даних у системі було використано механізм Lookup налаштувань (таблиця 2 Додаток Г).

Для реалізації серверної логіки інформаційної системи було використано плагін Code Snippets (таблиця 3 Додаток Г), який забезпечує безпечне додавання та виконання PHP-коду в середовищі WordPress без необхідності редагування файлів теми або ядра системи. Використання даного підходу дозволило централізовано організувати бізнес-логіку системи, автоматизувати обробку даних та спростити подальший супровід програмного забезпечення.

Плагін Code Snippets дозволяє додавати PHP-код без редагування файлів теми. Кожен сніпет виконує конкретну функцію і може бути вимкнений окремо без впливу на інші.

За допомогою PHP-сценаріїв реалізовано функції обробки даних GPS-трекерів, автоматичне оновлення пробігу транспортних засобів, механізми створення нагадувань про технічне обслуговування, формування системи «Світлофор», перевірку коректності введених даних, а також інтеграцію з електронними повідомленнями та аналітичними модулями системи.

Використання Code Snippets дозволило ізолювати програмну логіку від шаблонів інтерфейсу WordPress, забезпечити збереження функціональності під час оновлення теми та підвищити стабільність роботи інформаційної системи. У таблиці нижче наведено основні PHP-модулі та їх функціональне призначення в системі.

3.2.3 Ролі та права доступу

Система реалізує модель RBAC (Role-Based Access Control) - доступ на основі ролей. Кожна роль має чітко визначений набір доступних сторінок і операцій.

Таблиця 3.10 Таблиця ролей в онлайн-платформі для відстеження технічного обслуговування транспорту

Роль	**WordPress роль**	**Доступні сторінки**	**Операції**
Адміністратор	administrator	Всі сторінки + wp-admin	Повний доступ: перегляд, додавання, редагування, видалення
Менеджер	fleet_manager	Dashboard, Транспорт, Наряди на ТО, Запчастини, Нагадування, Звіти, Довідники	Перегляд всього. Редагування нарядів і транспорту
Обліковець	dispatcher	Транспорт, Запчастини, Нагадування, Довідники	Реєстрація авто, водіїв, запчастин. Перегляд нагадувань
Механік	mechanic	Наряди на ТО, Нагадування	Відкриття/закриття нарядів, додавання робіт, списання запчастин

Таблиця 3.10 онлайн-платформи для відстеження технічного обслуговування транспорту містить структуровану інформацію про основні функціональні модулі системи, їх призначення та взаємодію між компонентами. У таблиці відображаються дані щодо транспортних засобів, пробігу, нарядів на технічне обслуговування, використаних запчастин, системи нагадувань, довідкової інформації та аналітичної звітності. Така структура забезпечує централізоване управління автопарком, автоматизацію сервісних процесів і контроль технічного стану транспортних засобів у режимі реального часу.

Технічна реалізація захисту в онлайн-платформі для відстеження технічного обслуговування транспорту спрямована на забезпечення цілісності, конфіденційності та доступності даних (рисунок 3.11). Для цього використовуються механізми автентифікації та розмежування прав доступу

користувачів, перевірка коректності вхідних даних, захист від несанкціонованої зміни інформації, резервне копіювання бази даних та журналювання операцій. Додатково реалізовано контроль доступу до функціональних модулів системи та захист серверної логіки на рівні PHP і бази даних MySQL.

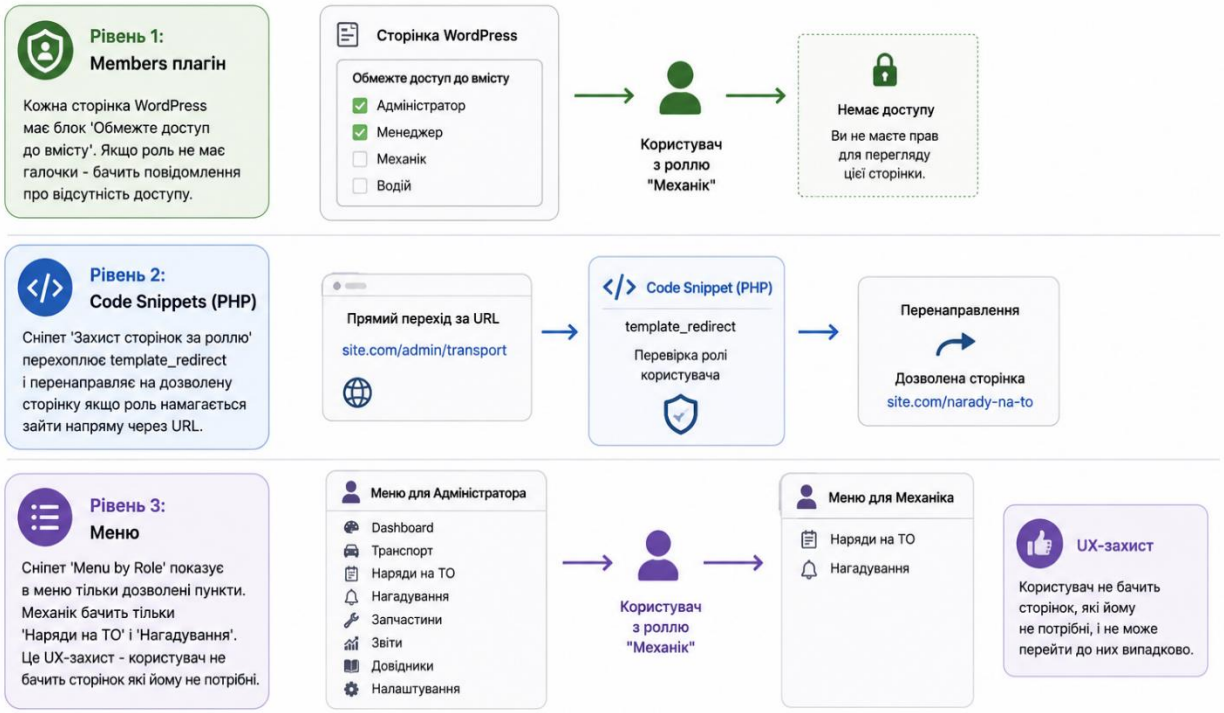


Рисунок 3.11 Схема захисту даних в онлайн-платформі для відстеження технічного обслуговування транспорту

Захист реалізований на трьох рівнях:

Рівень 1: Members плагін.

Кожна сторінка WordPress має блок 'Обмежте доступ до вмісту'. Якщо роль не має галочки - бачить повідомлення про відсутність доступу.

Рівень 2: Code Snippets (PHP).

Сніпет 'Захист сторінок за роллю' перехоплює template_redirect і перенаправляє на дозволену сторінку якщо роль намагається зайти напряму через URL.

Рівень 3: Меню.

Сніпет 'Menu by Role' показує в меню тільки дозволені пункти. Механік бачить тільки 'Наряди на ТО' і 'Нагадування'. Це UX-захист - користувач не бачить сторінок які йому не потрібні.

3.2.4 Повний потік даних - як працює система та ключові технічні рішення

На рисунку 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 зображено схему потоку даних у онлайн-платформі для відстеження технічного обслуговування транспорту.

Представлено блок-схеми основних сценаріїв роботи онлайн-платформи для відстеження технічного обслуговування транспорту. Схема відображає процес автоматичного отримання даних від GPS-трекерів, роботу механіка з нарядами та запчастинами, формування аналітичних звітів для менеджера, а також автоматичну перевірку технічного стану транспортних засобів за допомогою WP-Cron. Діаграма демонструє взаємодію між модулями системи, логіку обробки даних, механізми контролю технічного обслуговування та автоматизацію створення нагадувань і повідомлень.



Рисунок 3.12 Схема потоку даних від GPS трекера у онлайн-платформі для відстеження технічного обслуговування транспорту

Сценарій 1: Отримання даних від GPS-трекера.

Це реалізація ключової вимоги ТЗ: ‘дані потрапляють автоматично з трекера’.

1. GPS-трекер надсилає POST-запит на /wp-json/ab/v1/track/{id} з поточним пробігом.
2. fleet-manager.php перевіряє: пробіг > 0, авто існує, новий пробіг не менший за поточний.
3. Оновлюється vehicles.current_km – поточний пробіг авто в БД.
4. Додається запис в odometer_logs (source = ‘GPS_TRACKER’) – аудиторська стежка.
5. Викликається ab_check_and_notify() – перевірка порогів ТО.
6. Якщо пробіг < 1000 км до порогу – створюється запис в notifications (status = ‘NEW’).
7. Надсилається email адміністратору через WP Mail SMTP (Gmail SMTP).
8. Статус нагадування змінюється на ‘SENT’.
9. Система повертає JSON: { status: ‘success’, new_mileage: 55000 }.

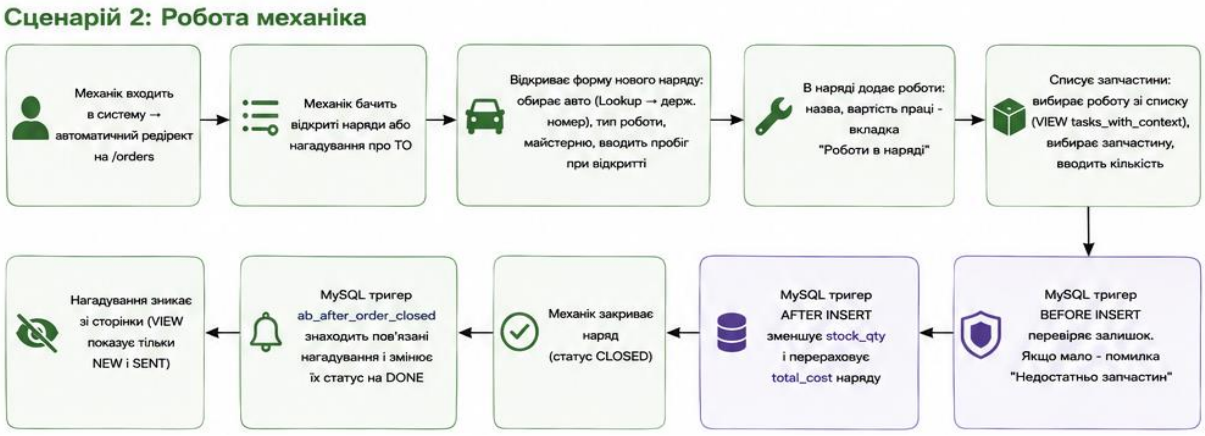


Рисунок 3.13 Схема потоку даних роботи механіка у онлайн-платформі для відстеження технічного обслуговування транспорту

Сценарій 2: Робота механіка

1. Механік входить в систему → автоматичний редірект на /orders.

2. Механік бачить відкриті наряди або нагадування про ТО.

3. Відкриває форму нового наряду: обирає авто (Lookup → держ. номер), тип роботи, майстерню, вводить пробіг при відкритті.

4. В наряді додає роботи: назва, вартість праці - вкладка 'Роботи в наряді'.

5. Списує запчастини: вибирає роботу зі списку (VIEW tasks_with_context), вибирає запчастину, вводить кількість.

6. MySQL тригер BEFORE INSERT перевіряє залишок. Якщо мало - помилка 'Недостатньо запчастин'.

7. MySQL тригер AFTER INSERT зменшує stock_qty і перераховує total_cost наряду.

8. Механік закриває наряд (статус CLOSED).

9. MySQL тригер ab_after_order_closed знаходить пов'язані нагадування і змінює їх статус на DONE.

10. Нагадування зникає зі сторінки (VIEW показує тільки NEW і SENT).

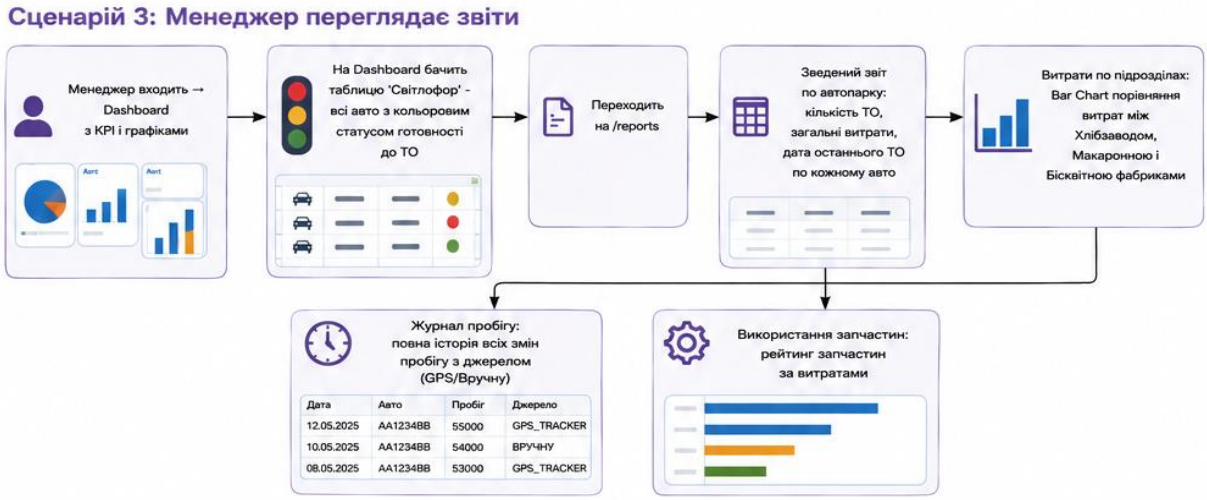


Рисунок 3.14 Схема потоку даних менеджера у онлайн-платформі для відстеження технічного обслуговування транспорту

Сценарій 3: Менеджер переглядає звіти.

1. Менеджер входить → Dashboard з KPI і графіками.

2. На Dashboard бачить таблицю 'Світлофор' - всі авто з кольоровим статусом готовності до ТО.

3. Переходить на /reports.

4. Зведений звіт по автопарку: кількість ТО, загальні витрати, дата останнього ТО по кожному авто.

5. Витрати по підрозділах: Bar Chart порівняння витрат між Хлібзаводом, Макаронною і Бісквітною фабриками.

6. Журнал пробігу: повна історія всіх змін пробігу з джерелом (GPS/Вручну).

7. Використання запчастин: рейтинг запчастин за витратами

Автоматична робота WP-Cron.



Рисунок 3.15 Схема потоку даних перевірки у онлайн-платформі для відстеження технічного обслуговування транспорту

Сценарій 4: WP-Cron запускається автоматично при кожному відвідуванні сайту. Кожні 6 годин виконується задача ab_cron_check_notifications:

1. Система отримує список всіх активних авто (status = 'ACTIVE').
2. Для кожного авто викликається ab_check_and_notify() з поточним пробігом.
3. Це важливо для контролю ДЕННИХ інтервалів - навіть якщо авто не їздило, система перевіряє чи не минув термін ТО в днях.

4. Якщо є нові порушення - створюються нагадування і надсилаються email.

Обрані технічні рішення дозволили реалізувати централізовану платформу для моніторингу транспортних засобів, автоматизації технічного обслуговування та формування аналітичної звітності.

1) Чому VIEW замість прямих таблиць?

Для відображення даних на сторінках Нагадування, Стан автопарку і Звіти використовуються MySQL VIEW замість прямих таблиць. Причини:

a) HTML-бейджики: CASE-вираз у SQL генерує готовий HTML з кольоровими span-тегами. WP Data Access відображає їх через 'Allow HTML';

b) Захист від проблем з collation при пошуку: VIEW створюються з явним SET NAMES utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci;

c) Обчислення 'залишилось км до ТО' - складний SQL з підзапитами зручніше зберегти у VIEW;

d) Читабельні назви: JOIN з таблицями довідників замінює ID на назви прямо в SQL.

2) Проблема collation і її вирішення.

В процесі розробки виникла проблема: при пошуку в деяких таблицях з'являлась помилка 'Illegal mix of collations'. Причина - конфлікт між utf8mb4_unicode_ci (collation_connection WordPress) та utf8mb4_0900_ai_ci (collation_server MySQL 8.4).

Вирішення:

a) wp-config.php: define('DB_COLLATE', 'utf8mb4_0900_ai_ci') - встановлює правильний collation для підключення;
b) Code Snippets сніпет 'Set utf8mb4': SET NAMES utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci при кожному запиті;
c) VIEW перестворені з явним SET NAMES перед CREATE VIEW - фіксує collation у VIEW;

d) Всі таблиці конвертовані: ALTER TABLE ... CONVERT TO CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci.

3) Каскадний Lookup Марка→Модель.

При додаванні нового авто оператор повинен вибрати марку, а потім модель. Щоб не показувати всі моделі всіх марок підряд (40+ рядків) - реалізований каскадний Lookup через WP Data Access Dependent Lookup:

a) Поле make_id: Lookup на wp_ab_vehicle_makes.

b) Поле model_id: Lookup на wp_ab_vehicle_models з Dynamic Condition: make_id = make_id.

c) Результат: при виборі MAN - показуються тільки TGM 12.250, TGL 10.180, TGS 18.400.

4) Автоматичний розрахунок total_cost.

Загальна вартість наряду (total_cost) розраховується автоматично MySQL тригером ab_after_insert_part_usage:

$$total_cost = SUM(maintenance_tasks.labor_cost) + SUM(part_usage.qty \times part_usage.unit_price_at_use)$$

Важливо: використовується unit_price_at_use (ціна на момент використання), а не поточна ціна parts.unit_price. Це забезпечує точність звітності - навіть якщо ціна запчастини змінилась, стара вартість ТО залишається правильною.

5) Dependent Lookup для робіт в наряді.

При додаванні роботи в наряд механік бачить dropdown зі списком робіт. Без фільтрації список містив би дублі - одна й та сама робота ('Заміна моторної оливи') є одночасно в планах ТО-10, ТО-20, ТО-60. Механік не може визначити яку саме обрати.

Рішення реалізовано через MySQL тригер + MySQL VIEW + WP Data Access Dependent Lookup:

Тригер ab_set_task_plan: при створенні нової роботи (INSERT в maintenance_tasks) тригер автоматично зчитує plan_id з батьківського наряду і записує в поле plan_id роботи. Це відбувається непомітно для механіка.

VIEW wp_ab_tasks_by_order: VIEW зберігає SQL-запит що для кожного order_id повертає список task_name з відповідного плану ТО через JOIN: maintenance_orders → maintenance_plans → maintenance_items. Таким чином для наряду ТО-10 (5т) VIEW повертає рівно 5 робіт без жодних дублів.
Dependent Lookup в Form Builder: поле task_name налаштоване з Dynamic Condition: колонка order_id у VIEW = поле order_id у формі. При відкритті форми WP Data Access автоматично фільтрує список робіт за поточним нарядом:

– Наряд ТО-10 (5т): Заміна оливи, Заміна масляного фільтра, Перевірка тиску, Перевірка гальмівної системи, Перевірка рівня охолоджувача.

– Наряд ТО-20 (5т): Заміна оливи, Заміна паливного фільтра, Заміна повітряного фільтра, Перевірка колодок, Перевірка підвіски, Діагностика.

– Наряд REPAIR або DIAGNOSTIC: plan_id = NULL, тому механік вводить назву роботи вручну.

Ключове рішення: зв'язок реалізований через проміжний VIEW а не напряму через таблицю maintenance_items - це дозволяє використовувати order_id як батьківське поле для Dependent Lookup, оскільки воно завжди присутнє у формі maintenance_tasks.

Висновки до розділу 3

У третьому розділі реалізовано проектування та програмну реалізацію онлайн-платформи для відстеження технічного обслуговування транспорту. Розроблено архітектуру системи, структуру бази даних та механізми взаємодії між основними функціональними модулями. Для побудови платформи

використано WordPress, MySQL, WP Data Access та PHP-логіку на основі Code Snippets, що дозволило забезпечити швидку розробку, гнучкість конфігурації та масштабованість системи.

Реалізовано трирівневу архітектуру бази даних із довідковими, основними та операційними таблицями, визначено ключові зв’язки між сутностями.

Особливу увагу приділено автоматичному отриманню даних від GPS-трекерів, реалізації аудиторської стежки змін пробігу транспортних засобів та системі нагадувань «Світлофор», яка дозволяє контролювати наближення або прострочення технічного обслуговування. Розроблено багаторівневий механізм захисту доступу користувачів із використанням ролей WordPress, PHP-перевірок та динамічного формування меню.

ВИСНОВКИ

У результаті виконання кваліфікаційної роботи здійснено комплексний аналіз предметної області та обґрунтовано підходи до проєктування онлайн-платформи для відстеження технічного обслуговування транспорту. А також, описано структуру бази даних, засоби її реалізації та проведено опис тестування системи.

У межах першого розділу проведено аналіз діяльності підприємств, що здійснюють вантажні перевезення, а також розглянуто особливості організації технічного обслуговування транспортних засобів. Досліджено сучасні програмні рішення, зокрема системи управління автопарком, ERP- та CMMS-системи. Встановлено, що існуючі аналоги мають широкий функціонал, проте характеризуються рядом недоліків, таких як висока вартість впровадження, складність налаштування та обмежена адаптація до специфічних потреб підприємств. Це підтвердило доцільність розробки спеціалізованої онлайн-платформи, орієнтованої на конкретні задачі управління технічним обслуговуванням транспорту.

У другому розділі виконано проєктування розроблюваної системи із застосуванням сучасних методів моделювання. Побудовано контекстну та DFD-діаграми, що відображають інформаційні потоки та бізнес-процеси підприємства. Розроблено UML-діаграми, зокрема діаграми варіантів використання, класів, діяльності, станів, послідовностей і розгортання, які дозволили формалізувати функціональні можливості системи, її структуру, поведінку та архітектуру.

Розроблені моделі підтверджують узгодженість функціональних і структурних компонентів системи, а також її відповідність вимогам предметної області.

Проведений аналіз і проєктування створюють теоретичну та практичну основу для реалізації ефективної онлайн-платформи для відстеження технічного обслуговування транспорту.

У третьому розділі проведено розроблено структуру бази даних із трирівневою архітектурою, що включає довідкові, основні та операційні таблиці, а також визначено ключові зв’язки між сутностями системи. Для забезпечення ефективної роботи бази даних використано механізми MySQL, зокрема тригери та VIEW, які дозволяють автоматизувати обробку даних, підтримувати цілісність інформації та спрощувати формування звітності.

У роботі побудовано ER-діаграму бази даних, що відображає логічну структуру системи та взаємозв’язки між основними об’єктами. Реалізовано логіку обробки даних від GPS-трекерів із перевіркою коректності пробігу, захистом від несанкціонованої зміни показників одометра, журналюванням операцій та автоматичним контролем технічного обслуговування. Додатково розроблено систему нагадувань типу «Світлофор», яка дозволяє автоматично визначати рівень критичності наближення технічного обслуговування та формувати відповідні повідомлення адміністраторам системи.

Запропоновані рішення забезпечують підвищення ефективності моніторингу транспортних засобів, автоматизацію сервісних процесів, покращення контролю стану автопарку та зменшення ризику пропуску критичних технічних подій.

В рамках кваліфікаційної роботи розроблена повнофункціональна онлайн-платформи для відстеження технічного обслуговування транспорту «Автобаза» для відстеження технічного обслуговування транспорту підприємства харчової промисловості.

Реалізовані всі вимоги технічного завдання:

1) Автоматичне отримання пробігу від GPS-трекера через REST API;
2) Реляційна база даних з 22 таблицями і правильними зв'язками;
3) Система нагадувань «Світлофор» з чотирма рівнями терміновості;

4) Email-нагадування через SMTP (Gmail);
5) Наряди на ТО з обліком робіт і запчастин;
6) Складський облік з автоматичним списанням;
7) Звітність: 4 типи звітів з можливістю експорту;
8) Розмежування доступу для чотирьох ролей.

Вдалось реалізувати складну бізнес-логіку з власним кодом. PHP-код зосереджений там, де стандартні плагіни не справляються: REST API, нагадування, захист сторінок.

Система «Автобаза» готова до використання в реальних умовах роботи підприємства після налаштування на виробничому хостингу та підключення реальних GPS-трекерів через REST API endpoint.

Апробація роботи проведена на III міжнар. конференція «Штучний інтелект та інформаційні технології» з публікацією тез на тему: «Онлайн-платформа для відстеження технічного обслуговування транспорту».

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Mobley R. K. An Introduction to Predictive Maintenance. - 2nd ed. - Oxford: Butterworth-Heinemann, 2002. - 432 p.
2. Zhang Y., Liu H., Wang X. Predictive Maintenance for Intelligent Transportation Systems Using Machine Learning // IEEE Access. - 2023. - Vol. 11. - P. 45678-45690.
   DOI: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3267890
3. Стандарт ISO 9001 https://ontu.edu.ua/download/pubinfo/dcc/standard-ISO-9001-2015-ua.pdf
4. Kumar A., Singh R., Patel D. IoT-Based Fleet Management System for Real-Time Vehicle Monitoring and Maintenance // Sensors. - 2024. - Vol. 24(3). - Article 1120. DOI: https://doi.org/10.3390/s24031120
5. Chen L., Zhao J., Li M. Digital Twin-Driven Maintenance Optimization for Transportation Systems // Journal of Manufacturing Systems. - 2023. - Vol. 68. - P. 210-223. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2023.05.012
6. García M., Fernández J., Ruiz P. Fleet Maintenance Optimization Using Big Data Analytics // Applied Sciences. - 2022. - Vol. 12(14). - Article 7152.
   DOI: https://doi.org/10.3390/app12147152\
7. Alshammari N., Alqahtani S. AI-Based Predictive Maintenance Framework for Smart Transportation Systems // Sustainability. - 2024. - Vol. 16(5). - Article 1987. DOI: https://doi.org/10.3390/su16051987
8. Rossi F., Bianchi G., Conti M. Telematics and Data-Driven Maintenance in Connected Vehicle Ecosystems // Future Internet. - 2023. - Vol. 15(6). - Article 210. DOI: https://doi.org/10.3390/fi15060210
9. Nguyen T., Hoang D., Pham Q. Cloud-Based Fleet Management and Maintenance Tracking System // IEEE Internet of Things Journal. -2022. - Vol. 9(18). - P. 16845-16857.
   DOI: https://doi.org/10.1109/JIOT.2022.3145678

10. Parker G. G., Van Alstyne M. W., Choudary S. P. Platform Revolution: How Networked Markets Are Transforming the Economy – and How to Make Them Work for You. - New York: W. W. Norton & Company, 2016. - 352 p.
11. Mobley R. K. An Introduction to Predictive Maintenance. – 2nd ed. – Oxford: Butterworth-Heinemann, 2002. - 432 p.
12. Сайт Системи управління корпоративним автопарком https://ia.ua/uk/resheniya/rishennya-dlya-logistiki/upravlinnya-korporativnim-avtoparkom/#1547104377822-b802257c-cebc
13. Сайт Fleetio https://www.fleetio.com/
14. Сайт Samsara https://www.samsara.com/products/platform
15. Платформа для відстеження автопарку Geotab https://kvintoplus.com.ua/rishennya/geotab
16. Оптимізація автопарку https://telematica.com.ua/
17. Платформа SAP ERP https://www.sap.com/products/erp.html
18. Модульна ERP-система Odoo https://www.odoo.com/
19. UpKeep https://www.onupkeep.com/
20. Fiix https://www.fiixsoftware.com
21. Бабенко В. О., Лисенко Ю. Г. Системний аналіз і проєктування інформаційних систем. - Київ : Ліра-К, 2021. - 304 с.
22. Згуровський М. З., Панкратова Н. Д. Основи системного аналізу. - Київ: Видавнича група BHV, 2022. - 544 с.
23. Козак О. В., Федоренко В. І. Проєктування інформаційних систем. - Львів: Новий Світ-2000, 2020. - 360 с.
24. Pressman R. S., Maxim B. R. Software Engineering: A Practitioner's Approach. - 9th ed. - New York : McGraw-Hill, 2023. - 880 p.
25. Sommerville I. Software Engineering. - 11th ed. - Boston : Pearson, 2023. - 816 p.
26. Dennis A., Wixom B. H., Tegarden D. Systems Analysis and Design. - 7th ed. - Hoboken : Wiley, 2023. - 560 p.

27. Гаврилова А. А. Технології баз даних: навч.-практ. посіб. / А. А. Гаврилова, С. С. Погасій та ін. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2026. – 412 с.
28. Берко А. Ю. Системи баз даних та знань. Книга 1. Організація баз даних та знань: навч. посіб. / А. Ю. Берко, О. М. Верес, В. В. Пасічник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 440 с.
29. Берко А. Ю. Системи баз даних та знань. Книга 2. Системи управління базами даних та знань: навч. посіб. / А. Ю. Берко, О. М. Верес, В. В. Пасічник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 584 с.
30. Гайдаржи В. І. Бази даних в інформаційних системах : навч. посіб. / В. І. Гайдаржи, І. В. Ізварін. – Київ: Університет «Україна», 2018. – 418 с.
31. Основи баз даних : навч. посіб. – Київ : Центр навчальної літератури, 2019. – 320 с.
32. Лосєв М. Ю. Бази даних: навч. посіб. / М. Ю. Лосєв, В. В. Федько. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 232 с.
33. Васильєв О. П. Програмування мовою PHP. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2022. 512 с
34. Роберт Мартін. Чиста архітектура. Мистецтво розробки програмного забезпечення. Харків : Фабула, 2019. 368 с.
35. Ерік Фрімен, Елізабет Робсон. Патерни проєктування. 2-ге вид. Київ : Фабула, 2021. 672 с.
36. Мартін Клеппман. Дизайн високонавантажених застосунків. Харків : Видавництво «Ранок» : Фабула, 2020. 688 с.
37. Сінько С.А., Мисник Б.В., Кравченко О.В. Онлайн-платформа для відстеження технічного обслуговування транспорту\\ Матеріали III міжнар. конференція «Штучний інтелект та інформаційні технології

ДОДАТКИ

Додаток А Репозиторій розроблюванної системи

Код програми розміщено на https://github.com/Avtobaza1/avtobaza

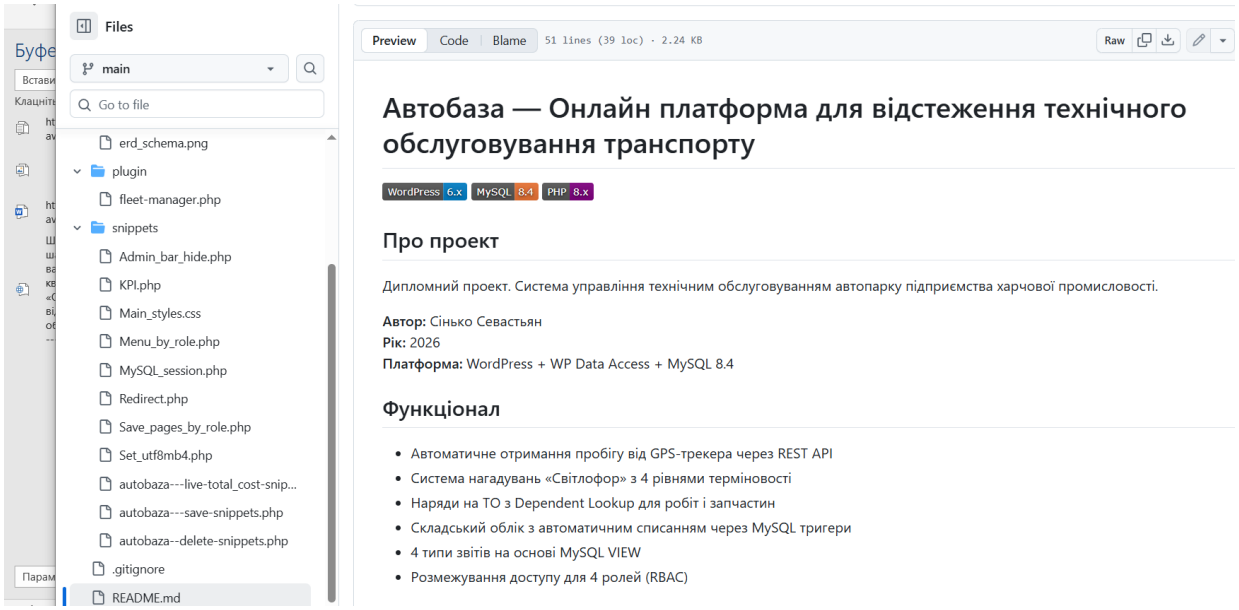


Рисунок А1- Зображення сторінки репозиторію

Додаток Б Розміщення платформи

Онлайн-платформа для відстеження технічного обслуговування транспорту розміщена на безкоштовному ресурсі за посиланням

https://avtobaza.whf.bz

login: manager1

psswd: PQ(9YBqT%m5Jk7d!Er)6TI2T

Додаток В ER діаграма

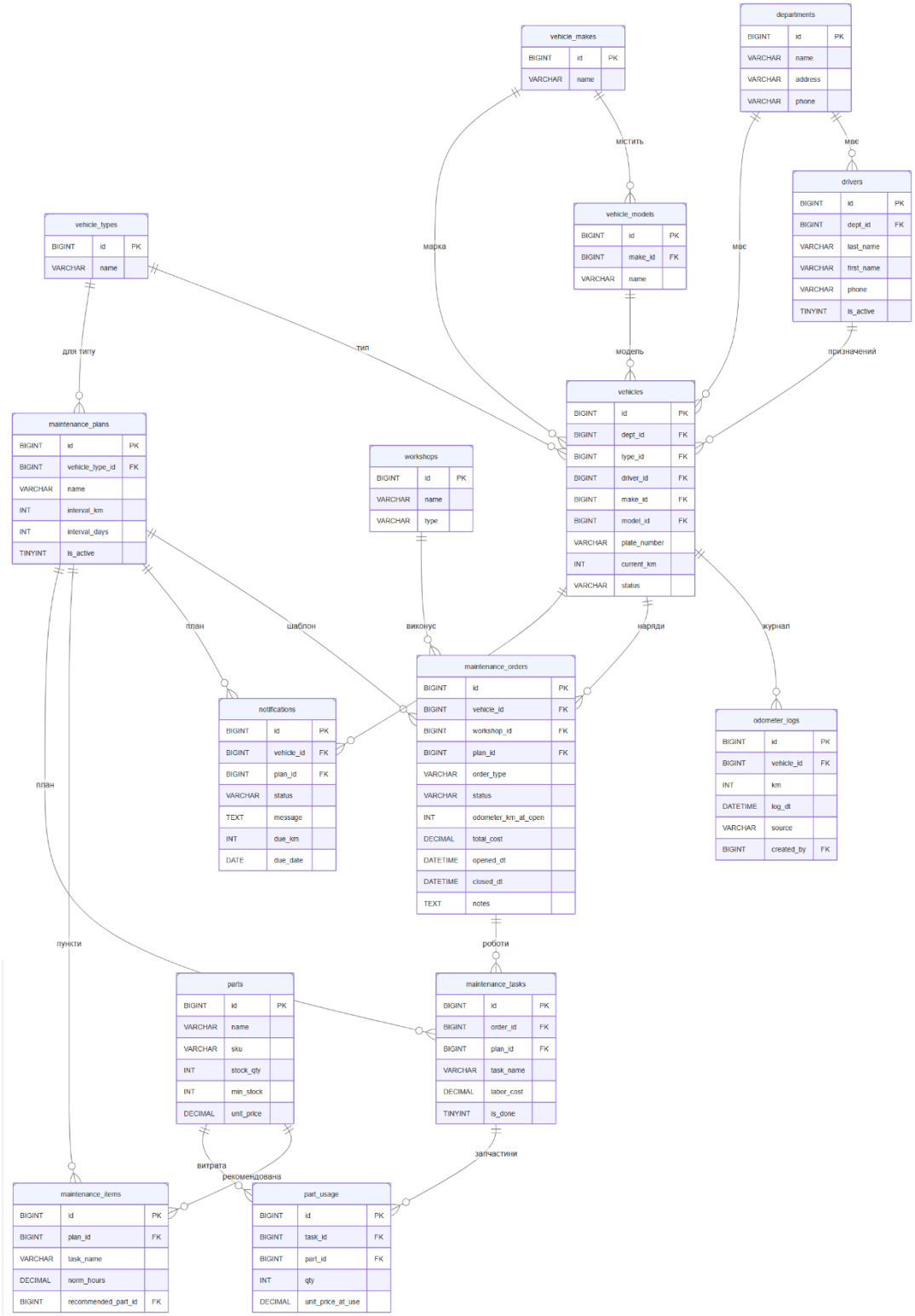


Рисунок 3.1 - ER діаграма бази даних онлайн-платформи для відстеження технічного обслуговування транспорту

Додаток Г Налаштування системи

Таблиця 1 Перелік Apps

App ID	Назва App	Тип	Таблиця / VIEW	Сторінка
8	avtobaza_vehicles	Data Administration	wp_ab_vehicles	Транспорт
11	avtobaza_orders	Data Administration	wp_ab_maintenance_orders	Наряди на ТО
17	avtobaza_notifications	Data Table	wp_ab_notifications_view	Нагадування
17	avtobaza_references	Data App	(батьківський)	Довідники
12	ref_departments	Data Administration	wp_ab_departments	Довідники
13	ref_drivers	Data Administration	wp_ab_drivers	Довідники
14	ref_vehicle_types	Data Administration	wp_ab_vehicle_types	Довідники
15	ref_workshops	Data Administration	wp_ab_workshops	Довідники
34	ref_plans	Data Administration	wp_ab_maintenance_plans	Довідники
33	ref_schedule_view	Data Administration	wp_ab_schedule_view	Довідники
35	parts_stock_view	Data Administration	wp_ab_parts_stock_view	Запчастини
22	chart_monthly_costs	Chart	SQL-запит	Dashboard
23	chart_fleet_status	Chart	SQL-запит	Dashboard
25	chart_urgent_to	Chart	SQL-запит	Dashboard
18	kpi_active_vehicles	Chart	SQL-запит	Dashboard
19	kpi_in_service	Chart	SQL-запит	Dashboard
21	kpi_notifications	Chart	SQL-запит	Dashboard
20	kpi_open_orders	Chart	SQL-запит	Dashboard
36	report_dept_costs	Data Administration	wp_ab_report_dept	Звіти

39	report_fleet_summary	Data Administration	wp_ab_report_fleet	Звіти
37	report_odometer_log	Data Administration	wp_ab_report_odometer	Звіти
38	report_parts_consumption	Data Administration	wp_ab_part_usage	Звіти
-	traffic_light_table	Data Table	wp_ab_traffic_light	Dashboard

Таблиця 2 Lookup налаштування

Таблиця	**Поле**	**Lookup Table**	**Відображає**
wp_ab_vehicles	dept_id	wp_ab_departments	Назву підрозділу
wp_ab_vehicles	type_id	wp_ab_vehicle_types	Тип авто
wp_ab_vehicles	driver_id	wp_ab_drivers	Прізвище водія
wp_ab_vehicles	make_id	wp_ab_vehicle_makes	Марку авто
wp_ab_vehicles	model_id (каскадний!)	wp_ab_vehicle_models	Модель (тільки обраної марки)
wp_ab_drivers	dept_id	wp_ab_departments	Назву підрозділу
wp_ab_maintenance_orders	vehicle_id	wp_ab_vehicles	Держ. номер авто
wp_ab_maintenance_orders	workshop_id	wp_ab_workshops	Назву СТО
wp_ab_maintenance_orders	plan_id	wp_ab_maintenance_plans	Назву плану ТО
wp_ab_maintenance_tasks	order_id	wp_ab_maintenance_orders	ID наряду
wp_ab_part_usage	task_id	wp_ab_tasks_with_context (VIEW!)	Контекстну назву роботи
wp_ab_part_usage	part_id	wp_ab_parts	Назву запчастини
wp_ab_maintenance_plans	is_active	wp_ab_yes_no	Так / Ні
wp_ab_drivers	is_active	wp_ab_yes_no	Так / Ні

Таблиця 3 Code Snippets - PHP-логіка системи

Сніпет	**Що робить**
AutoBaza - Головні стилі сайту	CSS-стилі: кольори, шрифти, відступи. Забезпечує корпоративний вигляд системи
AutoBaza - Приховати Admin Bar	1) Ховає чорну адмін-панель WordPress для всіх крім адміна. 2) Забороняє вхід в /wp-admin для механіка, обліковця, менеджера.
AutoBaza - Редірект після входу	Після входу в систему перенаправляє кожну роль на свою сторінку: Механік → /orders, Обліковець → /dashboard, Менеджер → /dashboard, Адмін → /wp-admin
AutoBaza - Захист сторінок за роллю	Захист від прямого введення URL. Якщо механік вводить /reports - перенаправляється на /orders. Реалізовано через template_redirect
AutoBaza - Шорткод KPI блок	Шорткод [ab_kpi] для відображення KPI-карток на Dashboard. Підраховує активні авто, відкриті наряди, нові нагадування, загальні витрати
AutoBaza - Автопідрахунок вартості наряду	Додатковий PHP-код для розрахунку total_cost (дублює функцію MySQL тригера на рівні PHP)
AutoBaza - MySQL сесія користувача	SET NAMES utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci - встановлює правильний collation для кожного підключення. Вирішує проблему пошуку в таблицях
AutoBaza - Кнопка входу/виходу	Додає в меню кнопку 'Увійти' для незалогінених або 'Вийти' з іменем і роллю для залогінених
Set utf8mb4	Додаткове встановлення charset і collation через wp-db фільтр
Bell Notification	Дзвіночок нагадувань у меню: рахує нові нагадування і показує червоний лічильник поряд з пунктом 'Нагадування'
AutoBaza - Menu by Role	1) Показує в меню тільки дозволені сторінки для кожної ролі. 2) Додає кнопку 'Вийти' з ім'ям і роллю користувача